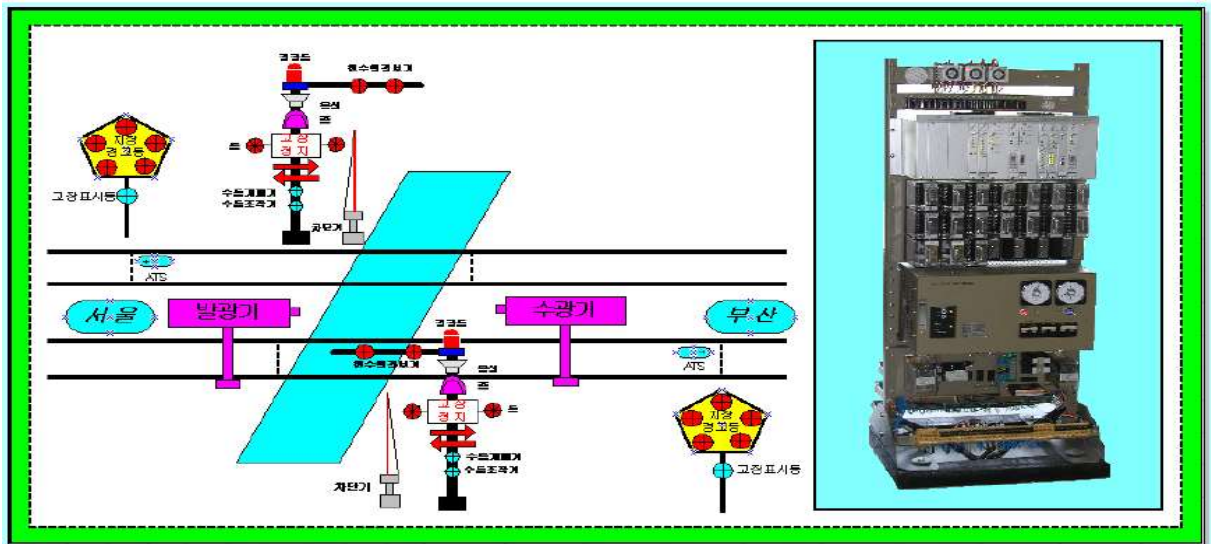


5. 장치 및 구성품 설명

5.1 건널목제어유니트(삽입형) 구성 및 성능

5.1.1 구성

건널목제어유니트(삽입형)는 전원부, 계전기부, 경보제어부, 고장검지부, 지장물 제어부로 구성되어 있고, 구성도는 아래 그림과 같다.

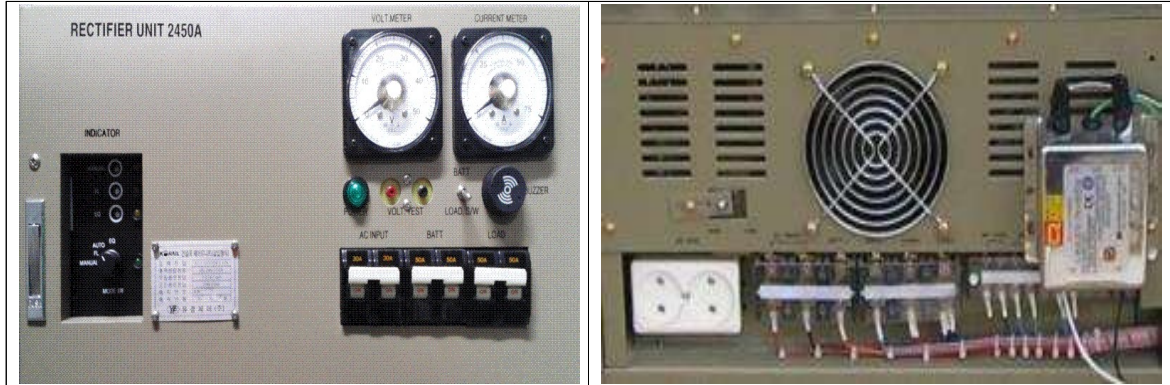


형 별	분 류		용 도
	1형 (지장물검지장치 제어부 제외)	2형 (지장물검지장치 제어부 포함)	
STB	50A	50A	단선 바이어스 궤도회로용
ST1	50A	50A	단선 임펄스 궤도회로용
SC	50A	50A	단선 제어자용
DTB	50A	50A	복선 바이어스 궤도회로용
DTI	50A	50A	복선 임펄스 궤도회로용
DC	50A	50A	복선 제어자용

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B212	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 8/105

5.1.2 전원부(정류기)

건널목제어유니트 전원부는 단상 110V/220V, 60Hz 전원을 입력받아 DC24V로 변환하여 부하설비 운용 및 축전지 충전에 필요한 전원을 공급한다.

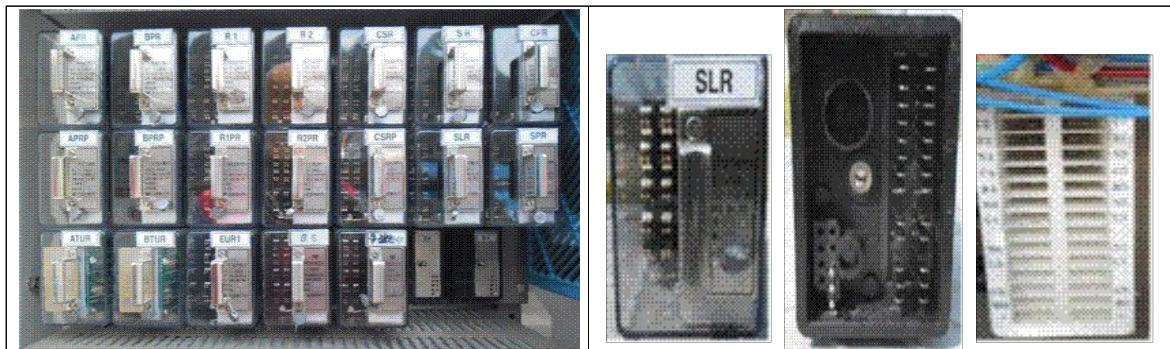


1) 축전지 충전모드(EQ, AUTO, FL, MANU)

- (가) 균등충전(EQ) : 정전으로 인한 축전지 과방전 회복 및 축전지 개별전압을 일정하게 해줄 때 사용
- (나) 자동충전(AUTO) : 평상시 부동충전 작동, 정전시 균등충전 자동 절체
- (다) 부동충전(FL) : 부하에서 사용되는 전류만큼 충전
- (라) 수동충전(MANU) : 축전지 초충전시 사용

5.1.3 계전기부

제어유니트내 소형 무극선조계전기는 건널목경보장치 작동제어에 사용한다.



접 점		코일(20°C)		사용전압	작동시간	
계전기별	개폐용량	전 류	저항		작동(ms)	복구(ms)
NR4,N4,R2	DC24V-1.5A 저항부하	40mA	600Ω	DC24V	80-150	5-15

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD		
21-12-06	A3					
20-12-01	A2					
18-10-04	A1			K746-4-B212		
14-01-01	AA			P 9/105		

5.1.4 경보제어부

경보제어부는 경보등/종 제어모듈, 음성모듈, 혼모듈로 구성되며, 경보장치 작동시 소리와 빛을 발생시켜 건널목통행자에 대하여 가시적으로 경고하는 기능을 담당한다. (등/종 제어모듈은 기본 구성품으로 장착되나, 음성모듈과 혼모듈은 종을 대신하여 스피커를 사용하고자 할 경우에 추가로 장착하여 사용)



1) 등/종 제어모듈

건널목제어구간에 열차가 진입할 경우 경보등 점멸과 경보종을 제어한다.



가) 모듈 제어단자

- (1) ① 등/종 모듈 전원스위치
- (2) ② 등/종 모듈 TEST스위치

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B212	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 10/105

(3) ③ 등/중 점멸/타종횟수 조정 스위치

나) 종을 사용하지 않고 혼모듈 사용시 조치사항

(1) ④ JP1 : 종 사용시 점퍼 ON, 혼모듈 사용시 점퍼 제거

(2) ⑤ D3, D4 : 종 사용시 다이오드 장착, 혼 사용시 다이오드 제거

- 2004년 6월 이후 출시품은 혼 라인 별도 지정으로 제거 불필요

2) 음성모듈

건널목제어구간에 열차가 진입할 경우 건널목의 음성안내방송을 제어한다.



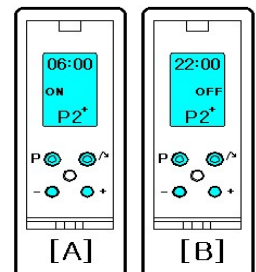
가) 모듈 제어단자

(1) ① 음성모듈 전원스위치

(2) ② VR1 : 주간 음량조정 가변저항

(3) ③ VR2 : 야간 음량조정 가변저항

(4) ④ VR3 : 차단기 하강시 음량조정 가변저항



나) 음성모듈 음량조정

(1) 음성모듈 전면부 시간설정 타이머를 조정하여 주간과 야간시간 설정

- “↶”버튼 1회 누름 → “-” “+”를 조정하여 주간시간 셋팅(06:00~22:00)

“↶”버튼 2회 누름 → “-” “+”를 조정하여 야간시간 셋팅(22:00~06:00)

“P”를 눌러 셋팅 완료

(2) 음성중단 : 열차가 국부에 진입하여 AT/BT 동시 점유시 출력중단

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B212	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 11/105

3) 혼모듈

경보종을 대체하여 설치되는 모듈로써, 경보기에는 경보종대신 스피커를 취부하며, 건널목제어구간에 열차가 진입할 경우 건널목의 타종방송을 제어한다.



가) 모듈 제어단자

- (1) ① 음성모듈 전원스위치
- (2) ② VR1 : 주간 음량조정 가변저항
- (3) ③ VR2 : 야간 음량조정 가변저항
- (4) ④ VR3 : 차단기 하강시 음량조정 가변저항
- (5) ⑤ 혼 횟수 조정스위치 : 혼 타종횟수 조정

나) 혼 모듈 음량조정

- (1) 음성 모듈 설정방법과 동일
- (2) 혼 횟수 조정 : ⑤번 디프스위치를 이용하여 조정
 - 1 ON : 70회, 2 ON : 80회, 3 ON : 90회, 4 ON : 100회

5.1.5 고장검지부

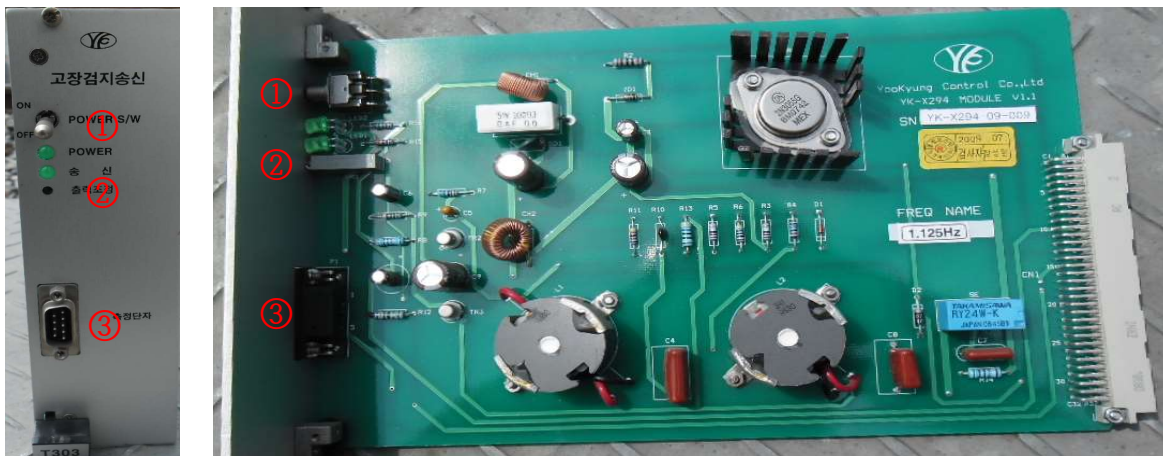
고장검지부는 건널목경보장치 고장 발생시 고장검지 및 통신설비를 이용하여 장애 상황을 인접역(역 조작반 또는 고장감시장치)으로 송출하여 주는 설비이다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B212	
14-01-01	AA				P 12/105



1) 고장검지송신 모듈

고장검지장치로부터 검지된 장애 상황을 인접역 건널목 고장감시장치로 통신 케이블을 통하여 주파수를 송신하는 모듈이다.



가) 모듈 제어단자

- (1) ① 고장검지송신모듈 전원스위치
- (2) ② VR1 : 송신레벨 조정 가변저항
- (3) ③ P1 : 주파수시험기(YK-100, YK-200) 송신레벨 측정단자

나) 특성 및 주파수 분류

- (1) 계전기 작동전압 : $DC24V \pm 2V$
- (2) 계전기 점접수 : 2F 2B
- (3) 소비전류 : 35mA 이하

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B212	
14-01-01	AA				P 13/105

- (4) 모듈입력전압 : DC24V $\pm$ 0.5V
- (5) 주파수 영역 : 0.625KHZ ~ 2.625KHZ(250HZ간격)
2.625KHZ ~ 7.125KHZ(500HZ간격)
- (6) 송신전압레벨 : 300mV이상(선로저항 600 Ω 에서)

다) 고장검지정보

- (1) 고장검지 I 모듈
- 저전압(RL1), 계속경보(RL2), 전원(PWR), 무경보(CXR)
- (2) 고장검지 II 모듈
- 종 고장(WB0, WB1, WB2), 등 고장(WL1, WL2), 혼 고장(H1, H2)
차단기 고장(DNR), 음성 고장(V1, V2)
- (3) 지장물검지장치 : 지장물검지부 및 제어부
- (4) 수동개폐기 : 수동개폐기 조건
- (5) 정시간제어장치, 출구측차단간검지장치, 신호정보분석장치

라) 형별 주파수 분류

주파수명	송신 Card 명칭	수신 Card 명칭	주파수 $\pm$ 20Hz	비 고
f1	T301	R301	625	
f2	T302	R302	875	
f3	T303	R303	1,125	
f4	T304	R304	1,375	
f5	T305	R305	1,625	
f6	T306	R306	1,875	
f7	T307	R307	2,125	
f8	T308	R308	2,375	
f9	T309	R309	2,625	
f10	T310	R310	3,125	
f11	T311	R311	3,625	
f12	T312	R312	4,125	
f13	T313	R313	4,625	
f14	T314	R314	5,125	
f15	T315	R315	5,625	
f16	T316	R316	6,125	
f17	T317	R317	6,625	
f18	T318	R318	7,125	

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B212	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 14/105

2) 고장검지 I 모듈

저전압(RL1), 계속경보(RL2), 전원(PWR), 무경보(CXR)를 검지한다.



가) 모듈 제어단자

- (1) ① 고장검지 I 모듈 전원스위치
- (2) ② LED1~5 : 고장표시 램프(정상 : 녹색, 고장 : 적색)
- (3) ③ VR1 : 저전압 검지 조정 가변저항
- (4) ④ SW2 : 무경보 복귀 버튼
- (5) ⑤ SW3 : 계속경보 시간조정 DIP스위치

나) 고장검지 작동

- (1) 저전압(RL1) 검지
 - 배터리 전압이 규정치(22V) 이하로 낮아지면 고장표출(LED 적색 점등)
- (2) 계속경보(RL2) 검지
 - 열차가 건널목 구간에 진입하여 통과할 때까지의 시간을 측정하여 통과 시간이 필요 이상으로 길어질때 검지하여 고장표출(LED적색 점등)
 - 계속경보 제한시간 설정은 DIP스위치 SW3(⑤)을 조정하여 1~33분 단위로 설정 가능
- (3) 무경보(CXR) 검지
 - 열차가 구간에 진입하여 APR, BPR이 낙하 하였을 때, R1이 낙하하지 않으면(무경보) CXR이 여자하여 고장 표출(LED 적색 점등)

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B212	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 15/105

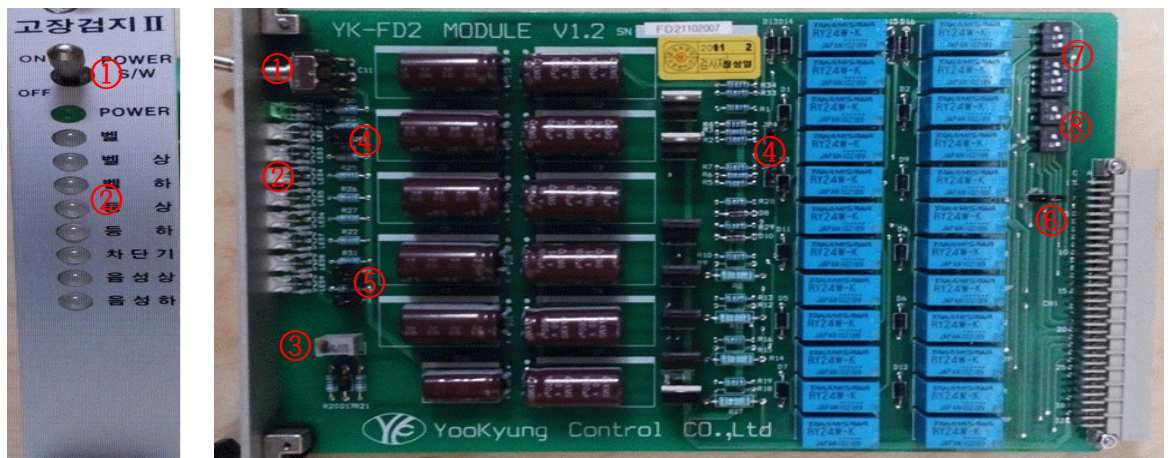
- 고장 발생 시 CXR 계전기는 스스로 복귀하지 못하므로 반드시 PB-S/W를 눌러주어야 한다.

(4) 정전(PWR) 검지

- 건널목 AC전원을 감시하여 정전시 고장 표출
- AC전원이 재투입되면 복귀

3) 고장검지Ⅱ 모듈

종 고장(WB0, WB1, WB2), 등 고장(WL1, WL2), 차단기 고장(DNR), 음성 고장(V1, V2), 혼 고장(H1, H2)을 검지한다.



가) 모듈 제어단자

- (1) ① 고장검지Ⅱ 모듈 전원스위치
- (2) ② LED1~9 : 고장표시 램프(정상 : 녹색, 고장 : 적색)
- (3) ③ VR1 : 차단기고장 검지 시간조정 가변저항
- (4) ④ JP1, JP4, JP5 : 종 사용시 ON, 혼 사용시 OFF
- (5) ⑤ JP2, JP3 : 음성모듈 사용시 ON, 미 사용시 OFF
- (6) ⑥ JP6 : 고장검지 조건으로서 종 사용시 OFF, 혼 사용시 ON
- (7) ⑦ S1, S2 : 정보분석장치 등/종/음성/혼고장검지조건 DIP스위치
- (8) ⑧ S3, S4 : 전면 LED3, 4 표출조건(종/혼) 선택 DIP스위치

나) 고장검지

- (1) 종 고장(WB0, WB1, WB2) 검지

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B212	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 16/105

- 경보중 카드 및 제어회선 단선시 모듈 전면부 LED 적색 점등.
- 상선 경보중 고장시 “벨상”, 하선 경보중 고장시 “벨하” 적색 점등
- (2) 등 고장(WL1, WL2) 검지
 - 경보등 카드 및 제어회선 단선시 모듈 전면부 LED 적색 점등.
 - 상선 경보등 고장시 “등상”, 하선 경보등 고장시 “등하” 적색 점등
- (3) 차단기 고장(DNR) 검지
 - 평상시 좌,우 차단기가 85°~90°(수직) 상태에 있지 않거나, 경보장치 작동시 0°~5°(수평) 상태에 있지 않으면 약 20~30초 후에 고장표출.
 - 차단기 고장시 “차단기” 적색 점등
- (4) 음성 고장(V1, V2) 검지
 - 음성모듈 불량 및 제어회선 단선시 고장 표출
 - 상선 음성 고장시 “음성상”, 하선 음성 고장시 “음성하” 적색 점등
- (6) 혼 고장(H1, H2) 검지
 - 혼모듈 불량 및 제어회선 단선시 고장 표출
 - 상선 스피커 고장시 “벨상”, 하선 스피커 고장시 “벨하” 적색 점등

5.1.6 지장물제어부

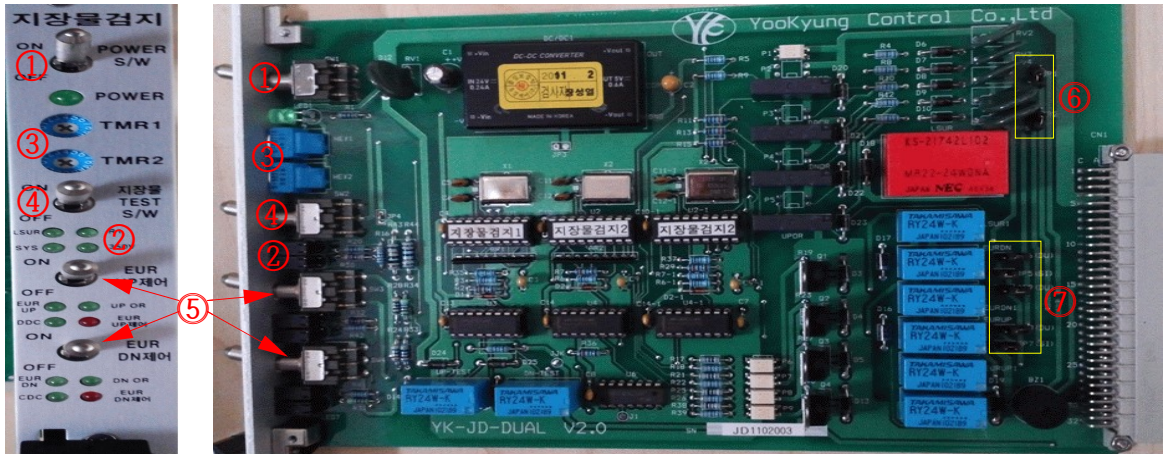
건널목제어구간에 열차가 접근하였을 경우 건널목상의 장애물을 자동으로 검지하여 지장경고등을 발광하여 접근 열차에 건널목상 지장물이 있음을 알리는 장치이다.



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B212	
14-01-01	AA				P 17/105

1) 지장물 검지모듈

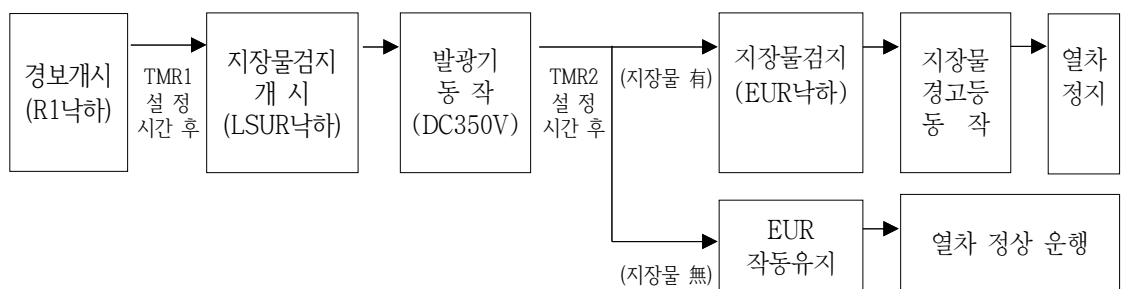
건널목구간 열차진입시 건널목 경보 개시 후 지장물 검지장치 발광기, 수광기의 작동을 제어하며 건널목상 지장물 유무를 검지하는 기능을 한다.



가) 모듈 제어단자

- (1) ① 지장물 검지모듈 전원스위치
- (2) ② LED1~13 : 작동상태 표시 램프
- (3) ③ TMR1~2 : 시간조정 스위치
- (4) ④ SW2 : 지장물 TEST 스위치(OFF시 350V출력)
- (5) ⑤ SW3~4 : EUR UP/DN 비상제어스위치(지장경고등 작동시험)
- (6) ⑥ JP1~2 : 단선/복선 선택(복선 OFF, 단선 ON)
- (7) ⑦ 지장물 제어기 EUR조건 : 상하선 분리작동 : JP5, JP7
- 상하선 동시작동 : JP6, JP8, JP9 (출고시 셋팅)

나) 지장물검지 작동과정



※ 열차 건널목 통과 중 : 비상발보 정지

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B212	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 18/105

(1) 건널목 정보개시(R1낙하)

- 건널목 제어구간에 열차가 진입하면 R1계전기가 낙하하고 정보시작

(2) 지장물검지 개시(LSUR 낙하)

- R1낙하 후 TMR1 설정시간(0~6초) 이후 LSUR낙하
- LSUR이 낙하되면 발광기 작동전원 DC350V가 발광기로 공급
- ※ TMR1 : 건널목내 정리시간(약 3초)

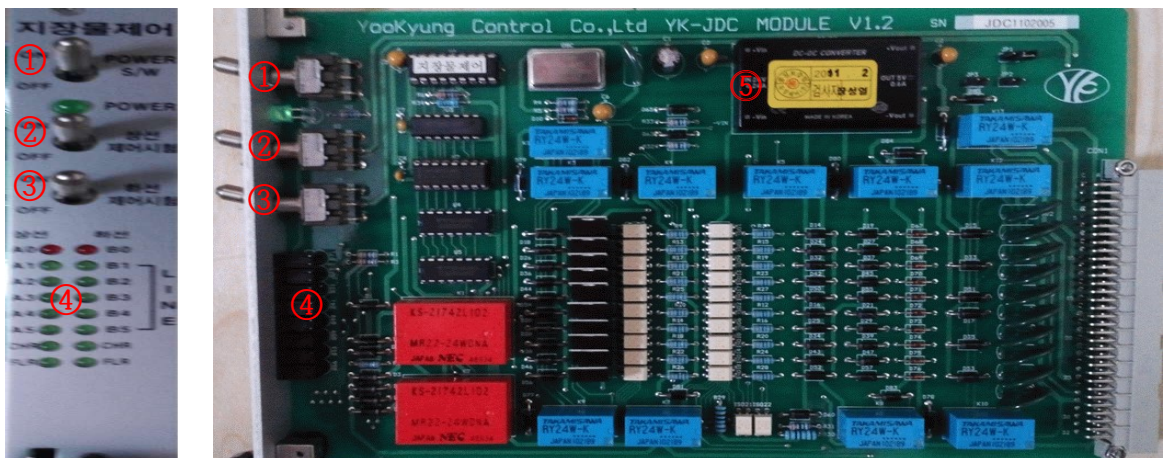
(3) 지장물의 검지(EUR 낙하)

- TMR2 설정시간(3~6초) 이후 EUR 낙하로 지장물 검지
- EUR 낙하 조건으로 지장경고등 점광하여 기관사에 알림
- ※ TMR2 : 발광기 안정화 시간 및 잔여 통행차량에 의한 순간 비상발보 보류 시간

(4) 열차 통과 종료되면 LSUR과 EUR 여자로 발광종료

2) 지장물 제어모듈

지장물 제어모듈은 건널목에 지장물 검지장치(자동)가 있을 때 또는 비상정지 버튼을 조작하면 지장 경고등을 작동시키는 모듈이다.



가) 모듈 제어단자

- ① 지장물 제어모듈 전원스위치
- ② SW2 : 상선 제어시험 스위치(OFF시 작동)
- ③ SW3 : 하선 제어시험 스위치(OFF시 작동)
- ④ LED : 회선 및 시스템 상태표시
- ⑤ JP1~3 : 지장물검지부 없이 비상정지버튼 사용시 ON(수동)

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B212	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 19/105

나) 지장물검지 작동

(1) 비상정지 스위치 ON → 모듈내 제어계전기 낙하 → 지장경고등 작동

3) 지장물검지 전원모듈

건널목내 지장물 검지를 위한 발광기 작동전압 DC350V를 출력하는 모듈로써, 정전시에도 축전지에 의한 기능 구현이 가능하다.



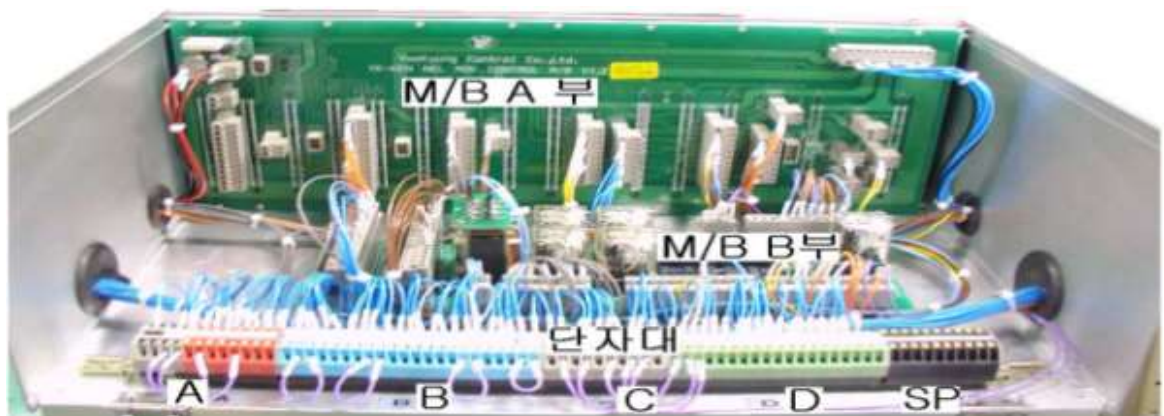
가) 모듈 제어단자

(1) ① 지장물검지 전원모듈 전원스위치

(2) ② DC350V 측정 단자

5.1.7 메인보드부

건널목제어유니트 제어부의 외부와 인터페이스 기능을 담당하며, 메인보드 A부, 메인보드 B부, 단자대로 구성된다.

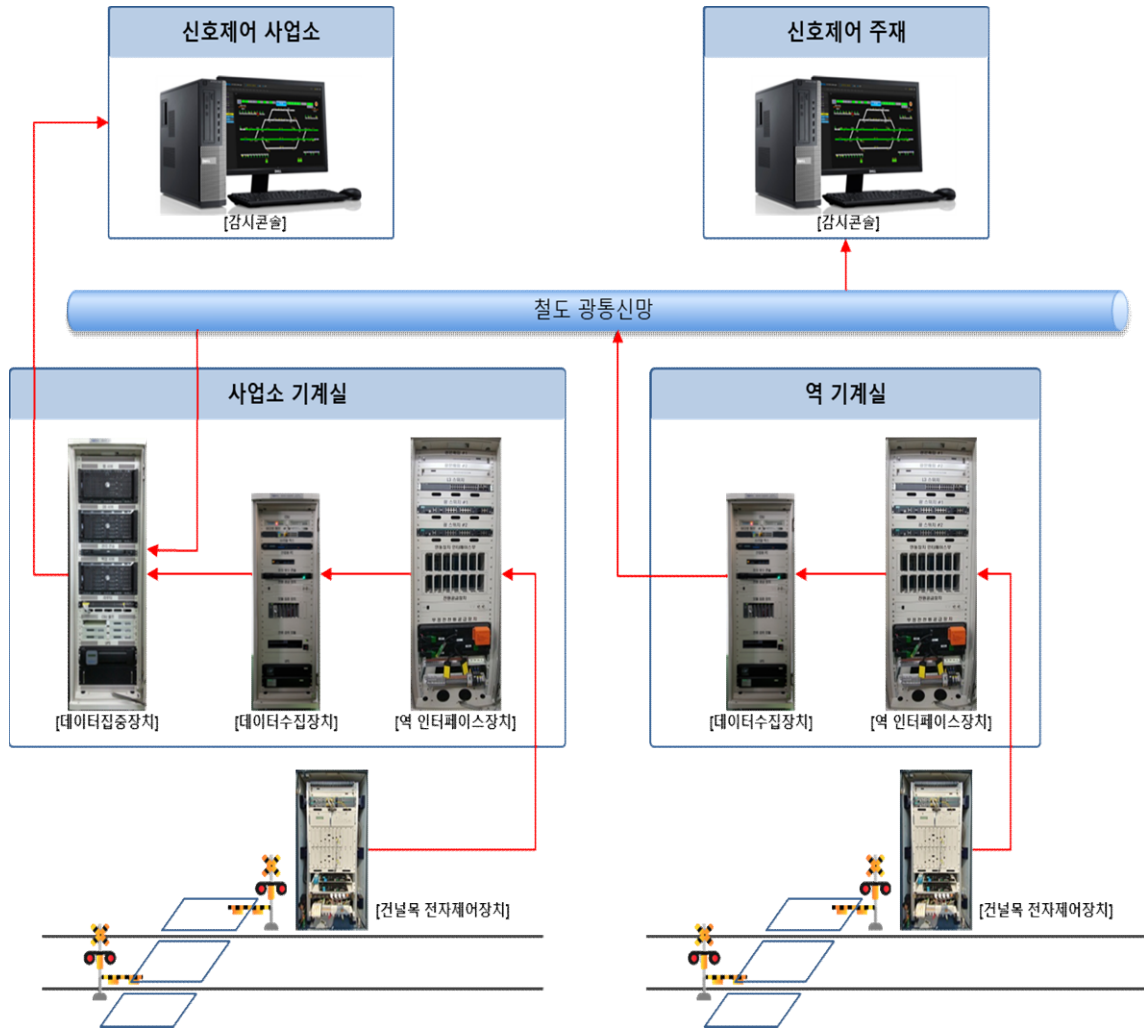


일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B212	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 20/105

5.2 건널목 전자식제어장치 구성 및 성능

5.2.1 구성

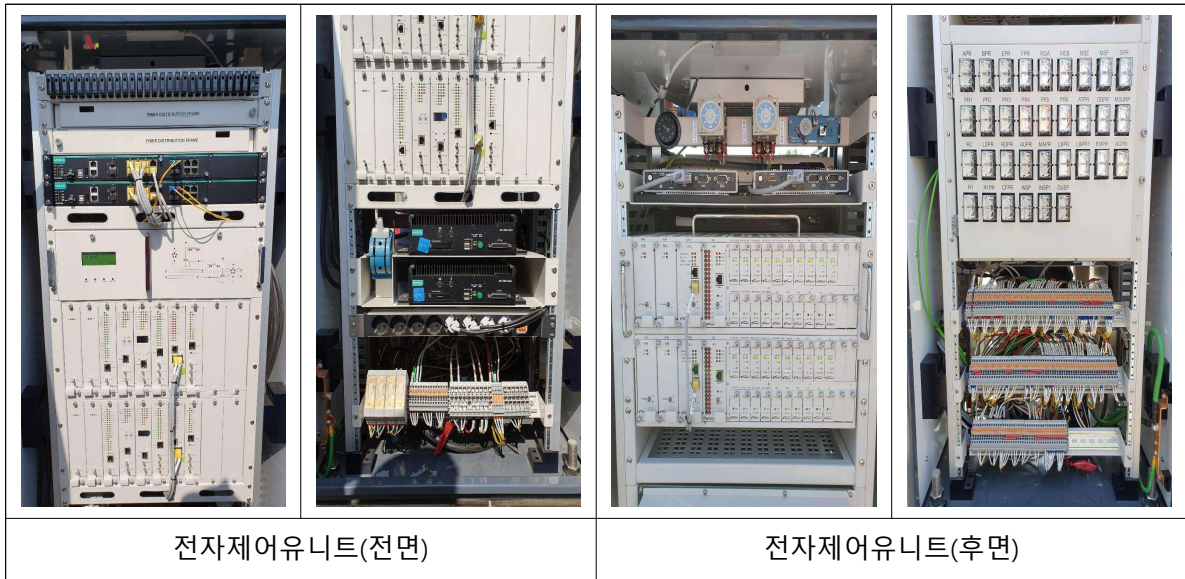
건널목 전자식제어장치는 전자제어유닛, 정류기함, 축전지함, 역인터페이스 장치로 구성되어 있고, 구성도는 아래 그림과 같다.



5.2.2 전자제어유닛

전자제어유닛은 이중계로 구성되며 각 안전설비의 작동제어를 하고, 작동 및 고장상태를 판단하여 수집된 정보를 역 인터페이스 장치와 전기설비기술지원시스템으로 전송한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B212	
14-01-01	AA				P 21/105



구 분	구 성 품	기능 및 사양
①	전원모듈	- 정류기 24V 입력 - DC 24V 출력
②	제어모듈	- 경보개시 명령 및 안전설비 작동제어 - 타 구성 품들과의 인터페이스
③	등/종모듈	- 경보등, 경보종, 정지고장문자등 작동제어 - 경보등, 경보종, 정지고장문자등 고장검지
④	음성/혼모듈	- 음성스피커, 혼스피커 작동제어 - 음성스피커, 혼스피커 고장검지
⑤	지장경고등모듈	- 지장경고등, 고장표시등 작동제어 - 지장경고등, 고장표시등 고장검지
⑥	고장검지송신모듈	고장정보 역 인터페이스 장치 전송
⑦	정보설정모듈	궤도방식 및 안전설비 작동정보 설정
⑧	모사장치 / LCD	건널목 작동제어정보 및 고장정보 표출
⑨	기능감시부	전류, 전압 측정 (AC, DC부하, 궤도)
⑩	계전기부	안전설비 작동 제어

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B212	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 22/105

1) 제어모듈

■ 제어모듈 전면 구성

항 목	기 능
작동상태 LED	제어모듈의 작동 상태를 표시 작동 및 고장, 통신상태(TX,RX)
CONSOL	Debug용 포트
전원 스위치	제어모듈의 전원을 On / Off
Refresh S/W	모듈 리셋스위치

■ 제어모듈의 LED 정보

구 분	점 등	소 등	점 멸
PW	전원 ON	전원 OFF	-
동작	정상 동작	-	-
고장	모듈 고장	-	-
Master	Master	Slave	-
경보개시	경보개시	-	-
차단기	차단기 동작	차단기 미동작	-
OBS 동작	지장경고등 동작	지장경고등 미동작	-
EUR UP	지장경고등 상선 점검스위치 사용	지장경고등 상선 점검스위치 미사용	-
EUR DN	지장경고등 하선 점검스위치 사용	지장경고등 하선 점검스위치 미사용	-
OBS 고장	지장물 센서 및 PC 고장	지장물 센서 및 PC 정상	-
TEST SW	건널목 경보장치 TEST스위치 사용	건널목 경보장치 TEST스위치 미사용	-
APR	여자	무여자	-
BPR	여자	무여자	-
EPR	여자	무여자	-
FPR	여자	무여자	-
CDC	여자	무여자	-
DDC	여자	무여자	-
A/M	수동개폐기 자동	-	-
B/U	수동개폐기 수동	-	-
PR1	좌측 차단기 50~90	-	-
PR2	우측 차단기 50~90	-	-
PR3	좌측 차단기 85~90	-	-
PR4	우측 차단기 85~90	-	-
PR5	좌측 차단기 0~5	-	-
PR6	우측 차단기 0~5	-	-
비상정지	비상정지 스위치 사용	비상정지 스위치 미사용	-
SP1	SPARE 입력	SPARE 미입력	-
*상대계	상대계 전원 ON	상대계 전원 OFF	-
S1	-	-	CONSOL 사용
S2	-	-	지장물 PC 1계 통신
S3	-	-	지장물 PC 2계 통신
S4	-	-	유지보수 PC 통신
S5	-	-	모듈 간 통신

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B212	
14-01-01	AA				P 23/105

2) 등/종모듈

■ 등/종모듈 전면 구성

항 목	기 능
작동상태 LED	등종모듈의 작동 상태를 표시 작동 및 고장, 통신상태(TX,RX)
CONSOL	Debug용 포트
종 횡수 설정	경보종 타종 횡수 설정 스위치
전원 스위치	등종모듈의 전원을 On / Off
테스트 스위치	등 / 종 테스트 스위치

■ 등/종모듈의 LED 정보

구 분	점 등	소 등	점 멸
PW	전원 ON	전원 OFF	-
동작	정상 동작	-	-
Master	Master	Slave	-
경보개시	경보개시	-	-
C/F	제어부 고장 계전기 낙하	제어부 고장 계전기 여자	-
A/M	수동개폐기 자동	수동개폐기 수동	-
TEST	테스트 스위치 사용	테스트 스위치 미사용	-
종L	종 L 동작	종 L 미동작	-
종R	종 R 동작	종 R 미동작	-
고장	등 / 종 단선 고장	등 / 종 정상	-
L/F	경보등 단선 고장	경보등 정상	-
B/F	경보종 단선 고장	경보종 정상	-
S1	-	-	제어모듈 1계 통신
S2	-	-	제어모듈 2계 통신
S3	-	-	고장송신모듈 통신

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B212	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 24/105

3) 음성/혼모듈

■ 음성/혼모듈 전면 구성	
항 목	기 능
작동상태 LED	음성혼모듈의 작동 상태를 표시 작동 및 고장, 통신상태(TX,RX)
CONSOL	Debug용 포트
LCD	주/야간 시간, 음량, 차단기하강완료 음량 설정 혼 횟수 설정
전원 스위치	음성혼모듈의 전원을 On / Off
테스트 스위치	음성 / 혼 테스트 스위치

■ 음성/혼모듈의 LED 정보			
구 분	점 등	소 등	점 멸
PW	전원 ON	전원 OFF	-
동작	정상 동작	-	-
Master	Master	Slave	-
음성	음성경보 명령	-	-
혼	혼경보 명령	-	-
C/F	제어부 고장 계전기 낙하	제어부 고장 계전기 여자	-
A/M	수동개폐기 자동	수동개폐기 수동	-
TEST	테스트 스위치 사용	테스트 스위치 미사용	-
B/D	차단기 하강	-	-
야간	야간 설정 시간	주간 설정 시간	-
V/O	음성 경보	-	-
H/O	혼 경보	-	-
고장	음성 / 혼 고장	음성 / 혼 정상	-
V/F	음성 단선 / 저출력 고장	음성 정상	-
H/F	혼 단선 / 저출력 고장	혼 정상	-
S1	-	-	제어모듈 1계 통신
S2	-	-	제어모듈 2계 통신
S3	-	-	고장송신모듈 통신

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B212	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 25/105

4) 지장경고등모듈

■ 지장경고등모듈 전면 구성

항 목	기 능
작동상태 LED	지장경고등모듈의 작동 상태를 표시 작동 및 고장, 통신상태(TX,RX)
CONSOL	Debug용 포트
전원 스위치	지장경고등모듈의 전원을 On / Off
테스트 스위치 (상)	상선 지장경고등 테스트 스위치
테스트 스위치 (하)	하선 지장경고등 테스트 스위치

■ 지장경고등의 LED 정보

구 분	점 등	소 등	점 멸
PW	전원 ON	전원 OFF	-
동작	정상 동작	-	-
고장	모듈 고장	-	-
Master	Master	Slave	-
C/F	제어부 고장 계전기 낙하 (고장 시)	제어부 고장 계전기 여자 (정상 시)	-
EUR UP	지장경고등 상선 점검스위치 사용	지장경고등 상선 점검스위치 미사용	-
EUR DN	지장경고등 하선 점검스위치 사용	지장경고등 하선 점검스위치 미사용	-
A0	상선 고장표시등 정상	상선 고장표시등 고장	-
A1	상선 지장경고등 L1 정상	상선 지장경고등 L1 고장	-
A2	상선 지장경고등 L2 정상	상선 지장경고등 L2 고장	-
A3	상선 지장경고등 L3 정상	상선 지장경고등 L3 고장	-
A4	상선 지장경고등 L4 정상	상선 지장경고등 L4 고장	-
A5	상선 지장경고등 L5 정상	상선 지장경고등 L5 고장	-
B0	하선 고장표시등 정상	하선 고장표시등 고장	-
B1	하선 지장경고등 L1 정상	하선 지장경고등 L1 고장	-
B2	하선 지장경고등 L2 정상	하선 지장경고등 L2 고장	-
B3	하선 지장경고등 L3 정상	하선 지장경고등 L3 고장	-
B4	하선 지장경고등 L4 정상	하선 지장경고등 L4 고장	-
B5	하선 지장경고등 L5 정상	하선 지장경고등 L5 고장	-
LIDAR	지장물 검지	지장물 미검지	-
FLR	지장물 센서 및 PC 정상	지장물 센서 및 PC 고장	-
CHR	상선 지장경고등 정상	상선 지장경고등 고장	-
CHR	하선 지장경고등 정상	하선 지장경고등 고장	-
S1	-	-	제어모듈 1계 통신
S2	-	-	제어모듈 2계 통신
S3	-	-	고장송신모듈 통신

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B212	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1				
14-01-01	AA			P 26/105	

5) 고장검지송신모듈

■ 고장검지송신모듈 전면 구성

항 목	기 능
작동상태 LED	고장송신모듈의 작동 상태를 표시 작동 및 고장, 통신상태(TX,RX)
CONSOL	Debug용 포트
LAN	광스위치 접속(통신)용 포트
전원 스위치	고장송신모듈의 전원을 On / Off

■ 고장검지송신모듈의 LED 정보

구 분	점 등	소 등	점 멸
PW	전원 ON	전원 OFF	-
동작	정상 동작	-	-
고장	모듈 고장	-	-
Master	Master	Slave	-
열차진입	열차진입	열차 미진입	-
C/F	제어부 고장 계전기 낙하 (고장 시)	제어부 고장 계전기 여자 (정상 시)	-
P/F	전원모듈 고장	전원모듈 정상	-
무경보	무경보 발생	정상 시	-
계속경보	계속경보 발생	정상 시	-
저전압	저전압 발생	정상 시	-
정전	정전 발생	정상 시	-
OBS/F	지장물 센서 고장	지장물 센서 정상	-
차단기	차단기 고장	차단기 정상	-
OBS점검	점검 스위치 사용	점검 스위치 미사용	-
수동조작	수동조작기 사용	수동조작기 미사용	-
수동개폐	수동개폐기 수동	수동개폐기 자동	-
등/중	등/중 고장	등/중 정상	-
음성/혼	음성/혼 고장	음성/혼 정상	-
지장경고등	지장경고등 고장	지장경고등 정상	-
S1	-	-	제어모듈 1계 통신
S2	-	-	제어모듈 2계 통신
S3	-	-	고장송신모듈 통신

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B212	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 27/105

6) 정보설정모듈

■ 정보설정모듈 전면 구성

항 목	기 능
작동상태 LED	정보설정모듈의 작동 상태를 표시 작동 및 고장, 통신상태(TX,RX)
CONSOL	Debug용 포트
Refresh S/W	모듈 리셋스위치
전원 스위치	정보설정모듈의 전원을 On / Off
점검 상/하 스위치	건널목 점검 시 사용

■ 정보설정모듈의 LED 정보

구 분	점 등	소 등	점 멸
PW	전원 ON	전원 OFF	-
동작	정상 동작	-	-
고장	모듈 고장	-	-
Master	Master	Slave	-
제어부 1	제어모듈 1계 동작	제어모듈 1계 미동작	-
제어부 2	제어모듈 2계 동작	제어모듈 2계 미동작	-
점검 상	점검 상 스위치 사용	점검 상 스위치 미사용	-
점검 하	점검 하 스위치 사용	점검 하 스위치 미사용	-
OBS TEST	테스트 스위치 사용	테스트 스위치 미사용	-
S1	-	-	CONSOL 사용
S2	-	-	제어모듈 1계 통신
S3	-	-	제어모듈 2계 통신
S4	-	-	고장송신모듈 통신

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B212	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1				
14-01-01	AA			P 28/105	

7) 모사장치/LCD

■ LCD Display 구성

항 목	기 능
Display부	4라인 × 20문자
Controller부	LCD 제어
버튼	"mode", "up", "down", "return", 고장이력확인 버튼으로 구성

■ LCD 정보

구 분	내 용	
첫 번째 라인	시간정보	
	건널목 상태표시 정보	
두 번째 라인	ON BELL	경보종/등 동작 중
	ON BAR	차단기 동작 중
	ON BELL/BAR	경보종/등 및 차단기 동작 중
	ST Ready	단선 궤도 방식
	SC Ready	단선 제어자 방식
	DT Ready	복선 궤도 방식
	DC Ready	복선 제어자 방식
	DDT Ready	복선 양방향 궤도 방식
	DDC Ready	복선 양방향 제어자 방식
세 번째 라인	Power Failure PWR	정전
	Warn Card Error CRD	경보등/중 카드 고장
	Bell Error BEL	경보종 고장
	Lamp Error LMP	경보등 고장
	Speak Card Error	음성/훈카드 고장
	Voice Error VOI	음성 고장
	Horn Error HRN	훈 고장
	Obstruct Card Error	지장경고등 카드 고장
	Warning Light Error	지장경고등 고장
	Trouble Light Error	지장고장등 고장
	CXR Error CXR	무경보
	DNR Error DNR	차단기 고장
	Low Power Error RL1	저전압
	Alarm Conn Error	계속경보
	APR Error APR	APR 고장
	BPR Error BPR	BPR 고장
	EPR Error EPR	EPR 고장
	FPR Error FPR	FPR 고장
	TMR Error TMR	재경보
	USB Insert OK	USB 삽입
	USB Removal OK	USB 제거
	USB Copy OK	USB에 복사 성공
	USB Insert Fail	USB 삽입 실패
	USB Copy Fail	USB에 복사 실패
	USB Removal Fail	USB 제거 실패
네 번째 라인		제어부 내부 고장 표시
	a	제어모듈 1계 또는 2계 고장
	b	계전기 상태 이상
	c	건널목 주요고장발생(세 번째 라인)
	d	예비
	e	레이저레이다 센서 고장
	f	기능감시부 통신장애
	g	유지보수부와 제어모듈(1계 또는 2계)간 통신장애
	h	유지보수부와 전기설비기술지원시스템간 통신장애
	j	유지보수부 PC 저장공간 부족
	k	등/중모듈 동작 장애
	l	음성/훈모듈 동작 장애
	m	지장경고등모듈 동작 장애
	n	고장검지송신모듈 동작 장애
	o	정보설정모듈 동작 장애
	ONP1	유지보수부 1계 동작 중
	ONP2	유지보수부 2계 동작 중

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B212	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 29/105

8) 기능감시부

기능감시부는 AC전압/전류, DC부하 전압/전류, 궤도 전압을 판단하여 측정값을 상위로 전송하는 기능을 한다.



■ 기능감시부 전압/전류 측정 항목

항 목	사 양
정류기 입력 전압	신호변환기 AC 300V, 서지보호기 AC 300V
정류기 입력 전류	신호변환기 AC 40A
정류기 1계 출력 전압	신호변환기 DC ±50V, 서지보호기 DC ±50V
정류기 2계 출력 전압	신호변환기 DC ±50V, 서지보호기 DC ±50V
정류기 부하 출력 전압	신호변환기 DC ±50V, 서지보호기 DC ±50V
정류기 부하 출력 전류	신호변환기 DC 200A
APR	신호변환기 DC ±50V, 서지보호기 DC ±50V
BPR	신호변환기 DC ±50V, 서지보호기 DC ±50V
EPR	신호변환기 DC ±50V, 서지보호기 DC ±50V
FPR	신호변환기 DC ±50V, 서지보호기 DC ±50V
CDC	신호변환기 DC ±50V, 서지보호기 DC ±50V
DDC	신호변환기 DC ±50V, 서지보호기 DC ±50V

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B212	P 30/105
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				

9) 계전기부

계전기부는 전자제어부와 내부 케이블로 연결되며, 제어명령에 따른 안전 설비의 제어 및 점점정보를 전자제어부와 인터페이스하고 있다.



■ 계전기 구성

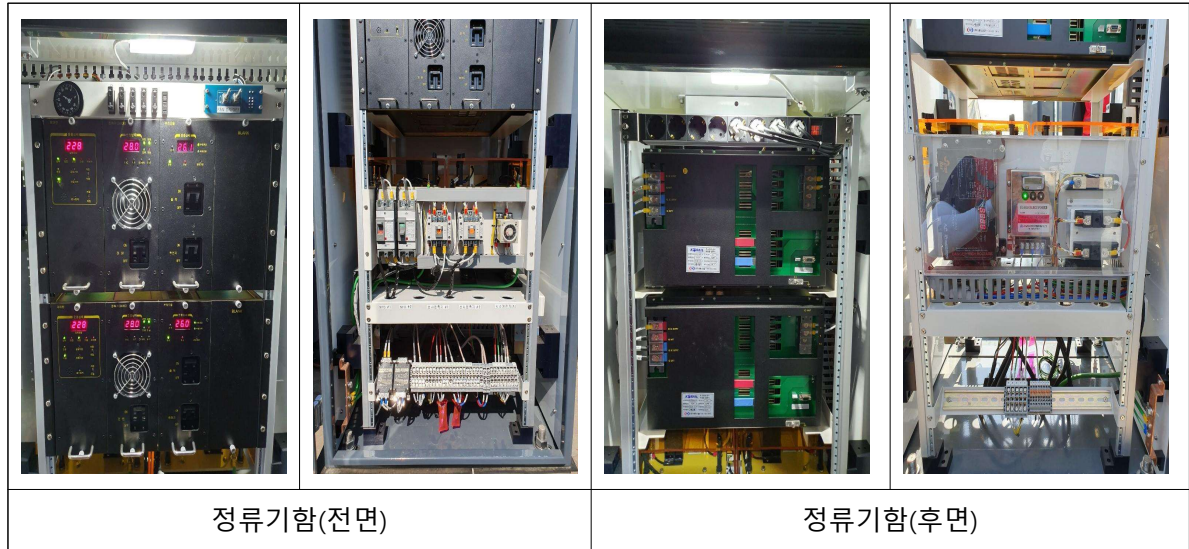
구 분	적 용	구 분	적 용
APR	하선 정방향 제어계전기	ATPR	ATP 제어(DNR, CXR, RL2)
BPR	상선 역방향 제어계전기	OBPR	ATP·지장물 검지정보
EPR	상선 정방향 제어계전기	MSURP	수동조작기
FPR	하선 역방향 제어계전기	R2	차단기 작동
MSA	하선 정방향 방향표시	LDPR	좌측 차단기 지연
MSB	상선 역방향 방향표시	RDPR	우측 차단기 지연
MSE	상선 정방향 방향표시	AUPR	수동개폐기 자동
MSF	하선 역방향 방향표시	MAPR	수동개폐기 수동
SPR	고장정보	LBPR	장대형 차단기 작동
PR1	좌측 차단기 50 ~ 90	LBPR1	장대형 차단기 작동 (수동)
PR2	우측 차단기 50 ~ 90	EMPR	비상정지
PR3	좌측 차단기 85 ~ 90	ACPR	정전검지
PR4	우측 차단기 85 ~ 90	R1	경보개시
PR5	좌측 차단기 0 ~ 5	R1PR	현수등
PR6	우측 차단기 0 ~ 5	CFPR	제어모듈 감시

INSP, INSP1, OUSP : SPARE 계전기로 예비 계전기

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B212	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 31/105

5.2.3 정류기함

정류기함은 이중화로 구성되며 AC 정류기 입력전압을 DC 정류기 출력전압으로 변환시키고, AC 전압, DC 부하전압 및 축전지 충방전전압을 전자제어유니트와 축전지함에 공급한다.



구 분	구 성 품	기 능
①	정류기	- AC에서 DC변환 - 부동, 균등충전 및 부하전압 조절
②	내뢰트랜스	정류기 입력 측 서지보호
③	AC서지보호기	정류기 입력 측 서지보호
④	DC서지보호기	정류기 출력 측 서지보호
⑤	차단기	AC 220V 입력 On / Off
⑥	전자접촉기	주전원, 부전원 절체
⑦	시소계전기	주전원 복귀시간 제어
⑧	단자대 / 노이즈필터	표시입력 및 표시출력
⑨	휴즈	구성품 및 안전설비 전원 분배
⑩	FAN(스위치) / 온도조절기	내부 순환 팬
⑪	CT / SHUNT	AC전류, DC전류 검측
⑫	다이오드	정류기 1계, 정류기 2계 전압 검측
⑬	히팅장치	내부히팅
⑭	콘센트	작업용 콘센트

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B212	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 32/105

1) 정류기



■ 정류기 전면구성

항 목	기 능
전원 스위치	정류기의 전원을 On / Off
출력 스위치	정류기 부하의 전원을 On / Off
축전지 스위치	축전지 충방전의 전원을 On / Off
LCD	정류기의 전압 / 전류 상태를 표시
작동상태 LED	정류기의 작동 상태를 표시
FAN	정류기 내부 순환 팬
정류기 설정 버튼	정류기 사용 설정
전압 조절 가변	부동, 균등, 부하 전압 조절

■ 정류기 LED정보

항 목	구 분	점 등	소 등
제어반	입력	정상 동작	-
	정전	정전	-
	운전	정상 동작	-
	고장	고장	-
	과부하	과부하	-
	균등	균등 충전 사용	균등 충전 미사용
정류기	부동	부동 충전 사용	부동 충전 미사용
	전원	전원 ON	전원 OFF
	전압	전압 표시	전압 미표시
	전류	전류 표시	전류 미표시
부하모듈	이상	이상 동작	정상 동작
	전원	전원 ON	전원 OFF
	부하전압	전압 표시	전압 미표시
	부하전류	전류 표시	전류 미표시

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B212	
14-01-01	AA				P 33/105

가) 축전지 충방전전압 설정 및 부하전압 설정

항 목	구 분	가 변		가변조정 위치
		시계방향	반시계방향	
제어반	균등 가변	전압 상승	전압 하강	수동
	부동 가변	전압 상승	전압 하강	자동
부하모듈	전압 가변	전압 상승	전압 하강	-

나) 정류기 설정

항 목	구 분	기 능
Id	모듈 ID 설정	설정기능이 있으나 미사용
acL	입력 저전압 설정	설정 값보다 낮을 시 입력 OFF
acH	입력 과전압 설정	설정 값보다 높을 시 입력 OFF
dcL	출력 저전압 설정	설정 값보다 낮을 시 경보
dcH	출력 과전압 설정	설정 값보다 높을 시 출력 OFF
bcn	부동 / 균등 설정	설정기능이 있으나 미사용
lcL	과전류 설정	전류 한계값 설정
Eou	균등전압 설정	설정기능이 있으나 미사용
Flu	부동전압 설정	출력전압 값 설정
조작방법	- ESC : 메뉴이동 및 취소 - UP : 위의 항목으로 조정 및 설정 값 상승 - DOWN : 아래의 항목으로 조정 및 설정 값 하강 - ENT : 확인 및 변경된 설정 값 저장 - 자동/수동 선택 스위치 : 자동 - 부동충전상태, 수동 - 균등충전상태	

2) 전자접촉기/시소계전기

전자접촉기는 1계 1차 측에 주전원, 2계 1차 측에 부전원을 구분하고 주전원이 정전되었을 때 자동절체 되어 부전원을 사용할 수 있도록 구성되어 있고, 주전원이 복구되었을 때 시소계전기의 설정시간 경과 후 주전원으로 자동절체 하도록 구성되어있다. 아래 그림 상 좌측이 1계(주전원), 우측이 2계

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B212	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 34/105

(부전원)로 사용 중인 전원의 전자점촉기가 작동된다.



3) 축전지함

축전지함은 정류기로부터 충전전압을 입력받아 상시 충전상태를 유지하고 정류기의 AC입력전원 차단 시 축전기가 방전하여 건널목 부하에 전원을 공급해 건널목 경보장치를 정상상태로 유지시켜주는 장치이다.



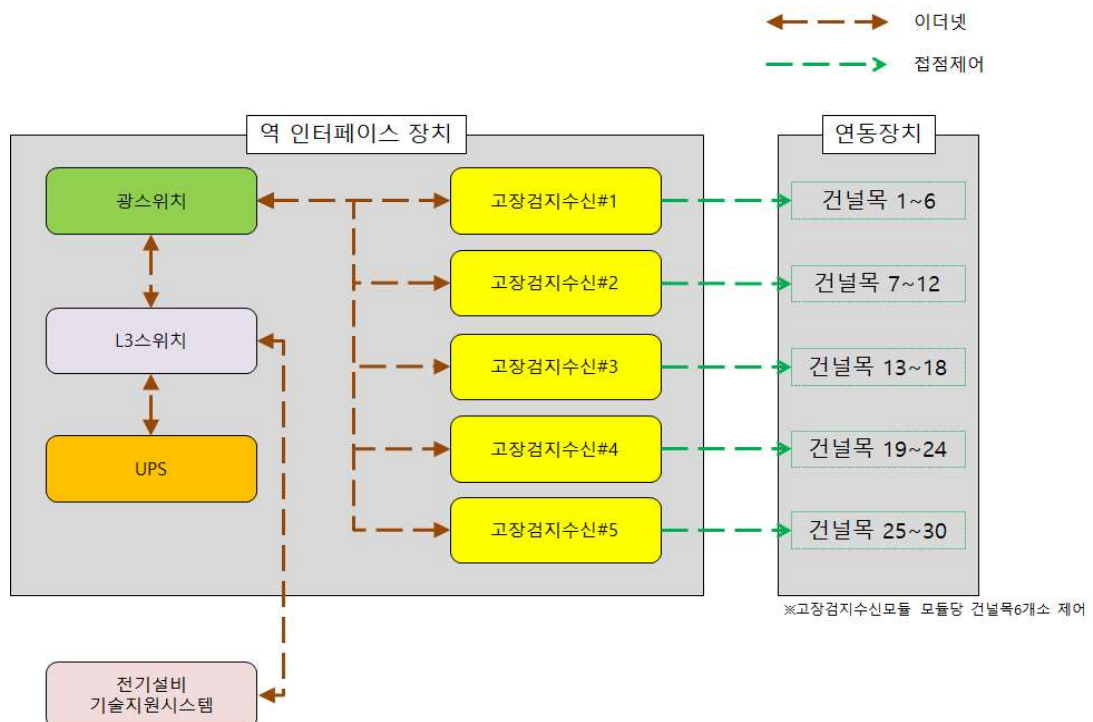
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B212	
14-01-01	AA				P 35/105

구 분	구 성 품	기능 및 사양
①	축전지	1.2V 200A (20EA)
②	BMS	축전지 및 BMS 상태정보 표시 축전지 상태정보 전송 축전지 충전 차단/해제 전압, 전류, 온도값 설정
③	이더넷 스위치	BMS정보 전자제어유니트 광스위치 1계, 광스위치 2계와 인터페이스
④	단자대	표시입력 및 표시출력
⑤	콘센트	작업용 콘센트
⑥	FAN(스위치) / 온도조절기	내부 순환 팬
⑦	히팅장치	내부히팅

5.2.4 역 인터페이스장치

역 인터페이스 장치는 이중계로 구성되며 전자제어유니트와 인터페이스 하여 작동 및 고장상태의 정보를 통합하여 역에 전송하고 전기설비기술지원시스템과 건널목 정보를 인터페이스 하도록 구성되어있다.

1) 시스템 구성도



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B212	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 36/105

2) 기능

연동장치 인터페이스부에 전자제어유니트와 인터페이스 하여 해당 건널목의 고장상태를 최대 30개소까지 처리 가능한 고장수신모듈, 전기설비 기술지원시스템과 건널목 정보를 인터페이스 하는 L3스위치, 정전 시 역 인터페이스 장치의 기능 유지를 위한 무정전 전원공급 장치(UPS), DC24V와 DC15V를 공급하는 전원공급 장치, 낙뢰 등 외부 서지대책으로 1차적으로 서지보호기, 2차적으로 내뢰트랜스로 구성되어있다.

구 분	구 성 품	기능 및 사양
	① 외함	• W600*H1802*D750
	② 광분배함	• 광케이블 접속
	③ 광분배함	• 광케이블 접속
	④ L3스위치	• 전기설비기술지원시스템과 인터페이스
	⑤ 광스위치	• 전자제어유니트와 인터페이스
	⑥ 연동장치 인터페이스부	• 건널목 30개소 고장정보 표시
	⑦ 전원공급 장치	• DC24V, DC15V 출력
	⑧ 무정전 전원공급 장치(UPS)	• 정전 대비 전원공급장치
	⑨ 내뢰트랜스	• AC 입력측 서지보호
	⑩ 단자대/서지보호기	• 입력 및 출력 • AC 입력측 서지보호
	⑪ 절연플레이트	• 내뢰트랜스와 외함간 절연

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A3			KOREA RAILROAD	
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B212	
14-01-01	AA				P 37/105

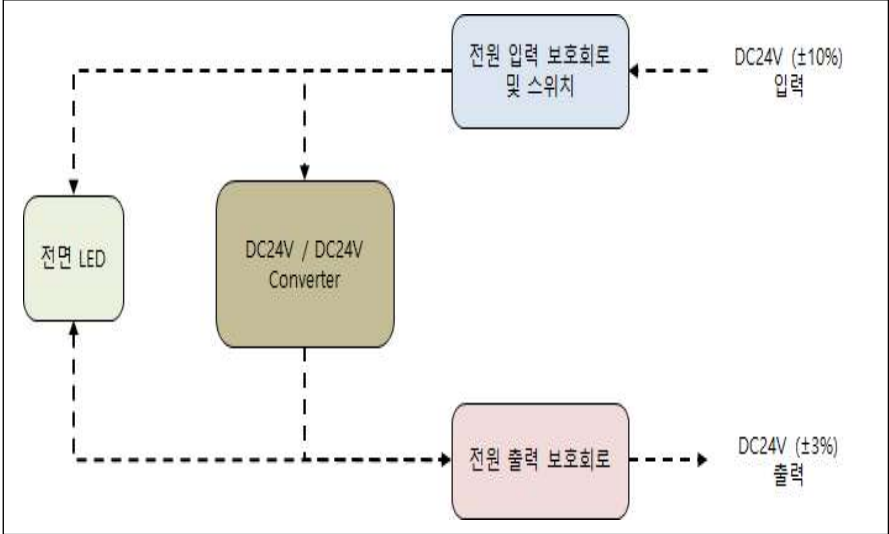
3) 연동장치 인터페이스부

가) 전원모듈

전원모듈은 전우너공급장치로부터 DC24V를 받아 각 모듈에서 사용할 DC24V를 공급하며, 전면LED를 통하여 전원의 입출력 상태를 확인 가능하다.



■ 전원모듈 구성도



■ 전원모듈 전면구성

항 목		기 능
동작상태 LED	IN	입력전압의 동작상태 표시
	OUT	출력전압의 동작상태 표시
전원 스위치		전원모듈의 전원을 On / Off

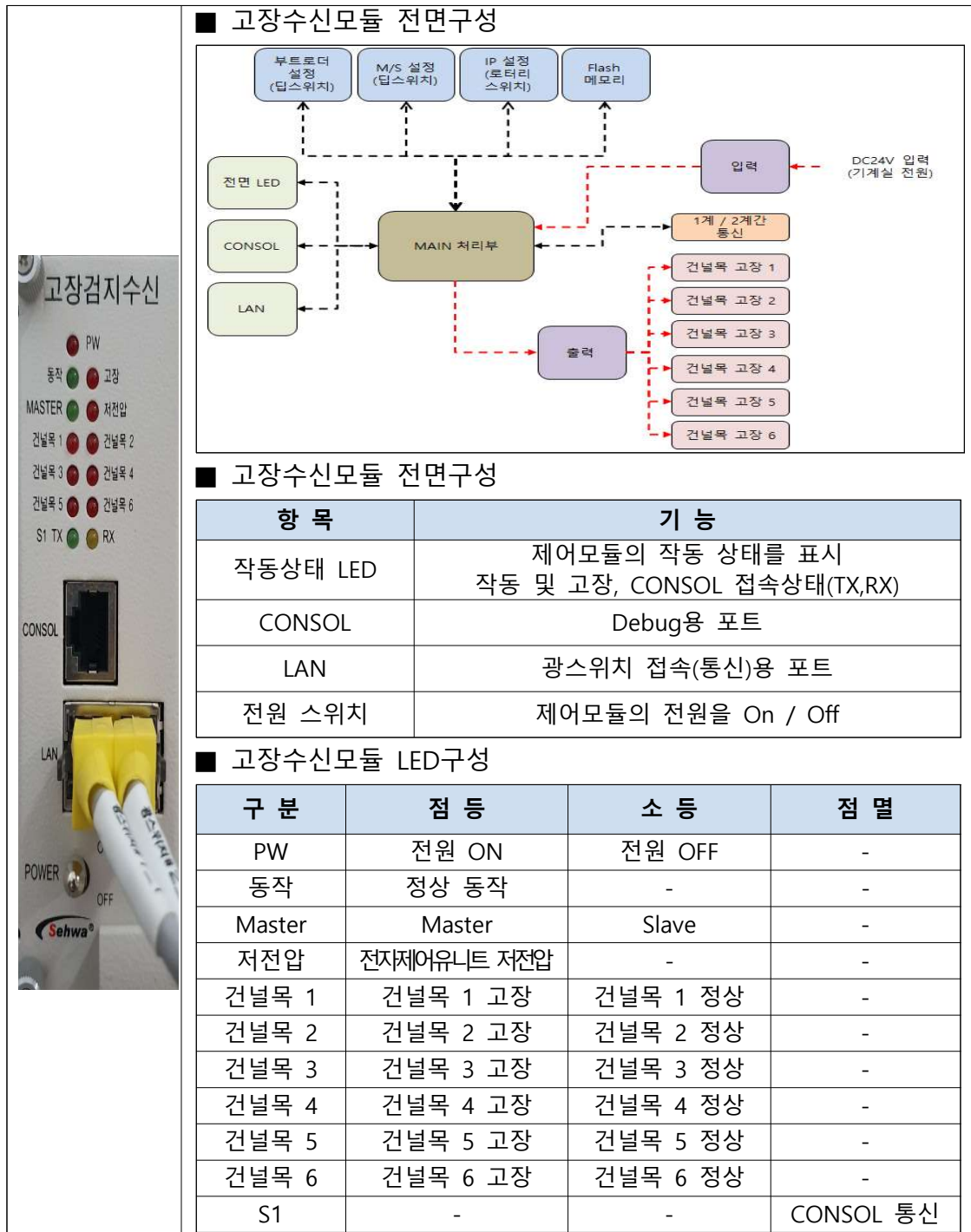
■ 전원모듈 사양

항 목	기 능
입력전압	DC 24V (±10%)
출력전압	DC 24V (±3%)
출력전류	MAX. 4A

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B212	
14-01-01	AA				P 38/105

나) 고장수신모듈

고장수신모듈은 건너목 현장의 고장정보를 고장송신모듈로부터 수신하고, 해당 건너목 고장을 표출 및 연동장치와 인터페이스 한다.



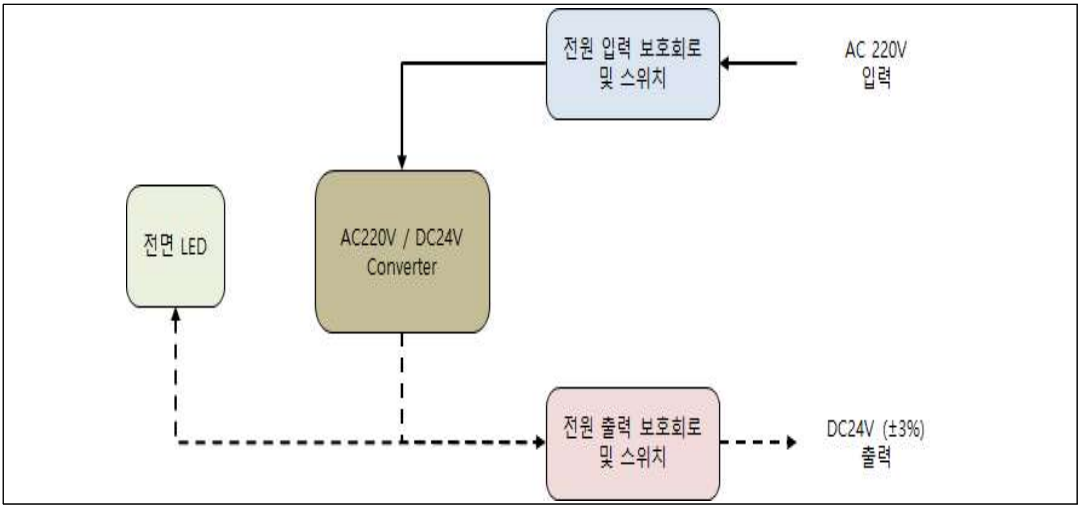
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B212	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 39/105

다) 전원 공급장치

역 인터페이스 장치에 사용되는 DC24V를 공급하기 위한 방법으로 무정전 전원공급 장치로부터 AC220V를 공급받아 DC24V를 출력한다.



고장수신모듈 전면구성



고장수신모듈 전면구성

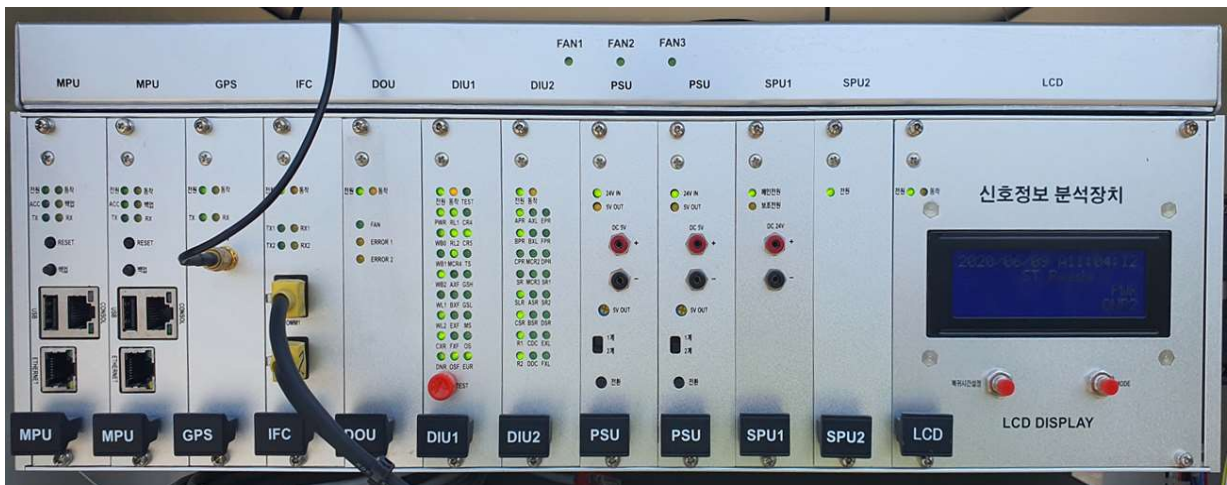
항 목	성 능
입력전압	AC 100V ~ AC 240V
출력전압	DC 24V (±3%)
출력전류	MAX. 8.4A
동작상태 LED	출력전압의 동작상태 표시

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B212	
14-01-01	AA				P 40/105

5.3 신호정보분석장치

건널목 신호정보분석장치는 건널목 제어유니트내에 설치하여 열차의 접근과 통과에 따른 건널목 경보기, 전동차단기 및 기타 건널목 기기의 작동상태를 기록, 저장하고 고장을 검지하여 표시 및 분석 해주는 장치이다.

따라서 건널목 경보장치 고장의 사전예방은 물론 장애 발생시의 신속한 복구 그리고 사고 및 장애 원인의 정확한 분석을 통한 건널목 사고책임 분쟁해소와 동종의 장애 및 사고를 미리 예방할 수 있다.



5.3.1 기능

- 1) 본 장치는 정보입력 ⇒ 저장 ⇒ 고장판단 순으로 처리한다.
- 2) 검지장치에 기억된 Data는 분석장치 등 외부 조작에 의해 변경될 수 없고, 정전 등에 의해 전원 공급이 중단되어도 24시간 이상 보존이 가능하다.
- 3) 건널목 검지장치와 분석장치와의 통신은 RS-232C 방식으로 한다.
- 4) 각 모듈의 전원공급 및 데이터 전송 등, 운용상태를 발광다이오드(LED)등으로 표시(DOU, LCD보드 제외)
- 5) 건널목 작동상태 검지기능
 - 건널목 경보장치, 차단기, 기타장치의 작동 및 고장상태를 실시간으로 검지
- 6) 고장판단 및 경보시간 계산 기능
 - 건널목 작동상태 정보를 수신하여 고장의 판단 및 건널목 경보시간을 측정하여 주제어장치를 통해 저장

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B212	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 41/105

7) Data 저장 기능

- 건널목 작동상태, 경보시간 등을 1개월 이상, 검지정보는 1년이상 선입선출 방식으로 저장

8) 표시 기능

- 검지장치 전면에 액정표시기(LCD)에 현재의 시간, 건널목 상태 및 고장정보를 분석하여 고장개소 표시

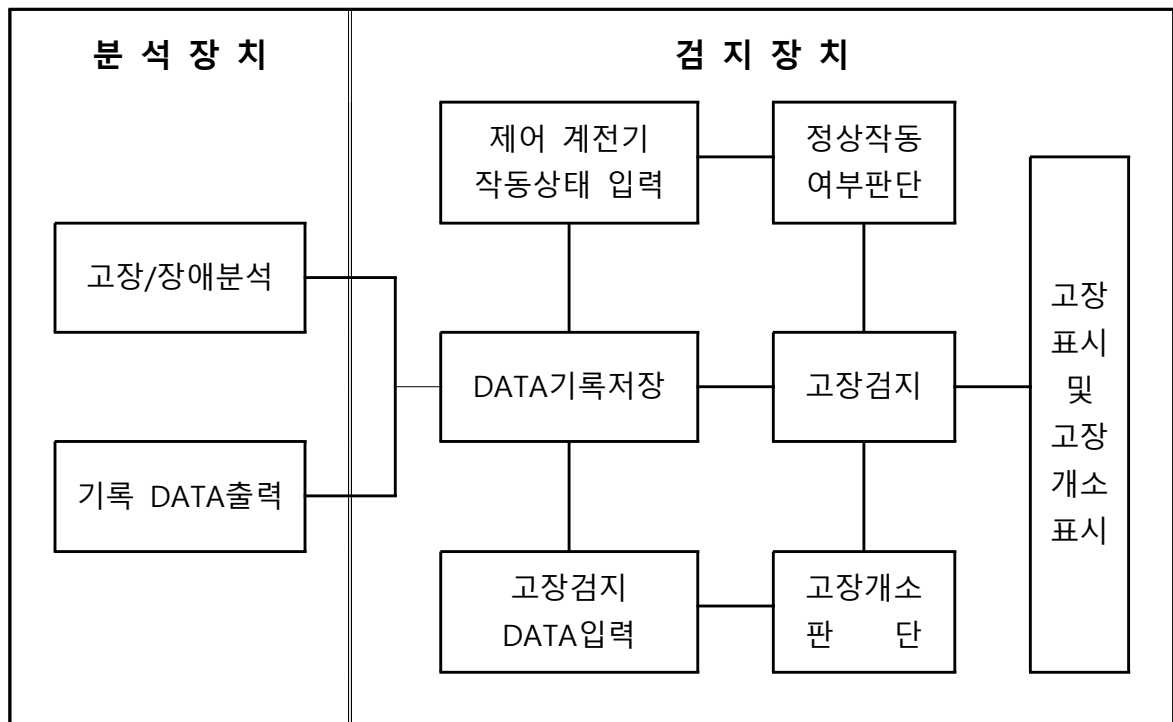
9) Data 출력

- 저장된 Data를 필요할 경우 작동 순서별, 장치별, 장애 및 작동별로 분석장치를 통해 출력

10) 자체 작동상태 검지기능

- 각 모듈별 작동 및 고장상태를 실시간으로 검지하여 고장발생시 LCD표시창이나 고장 감시장치로 출력하여야 하고 해당 정보를 주제어장치에 저장하여 분석장치를 통해 출력할 수 있어야 한다.

〈신호정보분석장치 작동과정〉

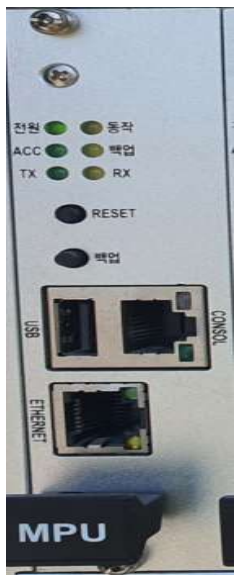


일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B212	
14-01-01	AA				P 42/105

5.3.2 구성

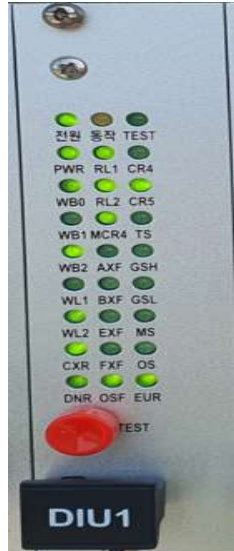
1) 주제어장치(MPU보드)

MPU(Main Process Unit)는 건널목의 작동 및 고장정보를 실시간으로 저장하고 건널목의 이상 유무를 판단하여 보수자가 확인가능 하도록 하는 장치이다.

	명칭	규격	기능
	전원램프	녹색 LED	전원 공급시 점등.
	작동램프	황색 LED	MPU 작동시 점등
	ACC램프	녹색 LED	카드 Access시 점등
	백업램프	황색 LED	백업시 점등
	TX 램프	녹색 LED	콘솔 TX시 점등
	RX 램프	황색 LED	콘솔 RX시 점등
	리셋 스위치	Push 스위치	MPU Reset 및 절체시 사용
	백업 스위치	Push 스위치	USB 메모리 스틱을 장착 후 백업시 사용
	USB	USB A형	Data 백업시 메모리스틱 사용
	Console	RJ-45	PC와 연결하여 건널목 정보 설정 및 디버깅용
	Ethernet	RJ-45	PC와 연결하여 F/W 업로드시 사용

2) 입력장치(DIU보드)

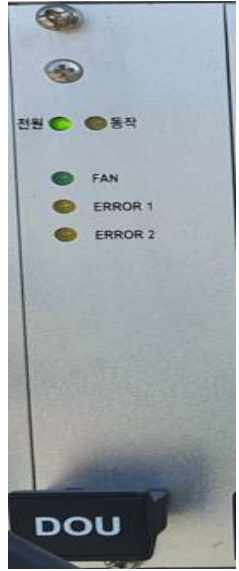
입력장치(Digital Input Unit)는 건널목 작동 및 고장정보를 수집하여 MPU에 전달하는 장치이다.

	명칭	규격	기능
	전원램프	녹색 LED	전원 공급 시 점등
	작동램프	황색 LED	카드 Access 시 점등
	표시램프	녹색 LED	외부 신호 입력시 점등
	테스트 스위치	Push Switch	보수자가 테스트 모드로 전환시 사용

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B212	
14-01-01	AA				P 43/105

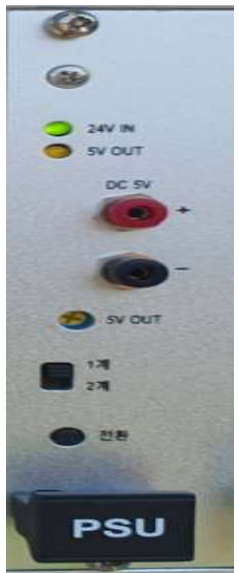
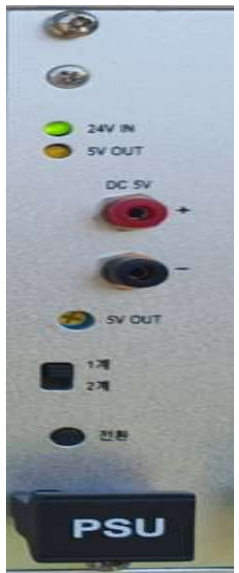
3) 출력장치(DOU보드)

출력장치(Digital Output Unit)는 신호정보분석장치의 고장을 제어유니트에 전달하며, 환기팬의 출력을 제어하는 장치이다.

	명칭	규격	기능
	전원램프	녹색 LED	전원 공급 시 점등
	작동램프	황색 LED	카드 Access 시 점등
	FAN 램프	녹색 LED	Fan 작동시 점등
	ERROR1 램프	황색 LED	MPU1 Error시 점등
	ERROR2 램프	황색 LED	MPU2 Error시 점등

4) 전원장치(PSU보드)

전원장치(Power Supply Unit)는 장치에 안정적인 전원을 공급하여 장치가 정상작동을 할 수 있도록 하는 장치이다.

	명칭	규격	기능
	24V IN 램프	녹색 LED	메인입력 전원 공급시 점등
	5V OUT 램프	황색 LED	출력 전원 공급시 점등
	DC5V 측정단자	니드봉 플러그	DC5V 전원 측정
	출력전압 조정	가변저항	출력 전압을 조정시 사용 (출력전압 5.5V로 설정)
	카드선택 스위치	Slide Switch	PSU1, PSU2 선택 스위치
	전환스위치	Tack Switch	전원 공급 카드 전환용

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B212	
14-01-01	AA				P 44/105

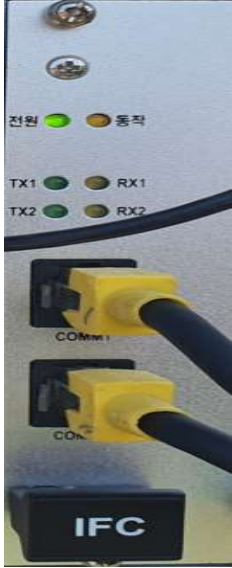
5) 자동시간보정장치(GPS보드)

자동시간보정장치(Global Positioning system)는 위성으로부터 표준시간을 수신하여 실시간으로 시간을 보정하는 장치이다.

	명칭	규격	기능
	전원램프	녹색 LED	전원 공급 시 점등
	작동램프	황색 LED	카드 Access 시 점등
	TX 램프	녹색 LED	시리얼 통신 TX 시 점등
	RX 램프	황색 LED	시리얼 통신 RX 시 점등
	GPS	GPS 안테나	GPS 수신

6) 인터페이스카드(IFC카드)

인터페이스 카드는 정상 작동중인 MPU와 통신하여 건널목의 작동 및 고장 정보를 수집하여 통신모듈과 통신한다.

	명칭	규격	기능
	전원램프	녹색 LED	전원 공급 시 점등
	작동램프	황색 LED	카드 Access 시 점등
	TX1 램프	녹색 LED	COMM1 TX 작동시 점등
	RX1 램프	황색 LED	COMM1 RX 작동시 점등
	TX2 램프	녹색 LED	COMM2 TX 작동시 점등
	RX2 램프	황색 LED	COMM2 RX 작동시 점등

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B212	
14-01-01	AA				P 45/105

7) 낙뢰보호장치(SPU1)

낙뢰보호장치(SPU1)는 전원, 통신회선의 입·출력으로 유입되는 낙뢰로부터 장치내에 실장된 각종장치들을 보호한다.

	명칭	규격	기능
	메인전원 램프	녹색 LED	서지회로 1계 작동시 점등
	보조전원 램프	황색 LED	서지회로 2계 작동시 점등
	DC24V 측정단자	니드봉 플러그	DC24V 전원 측정

8) 낙뢰보호장치(SPU2)

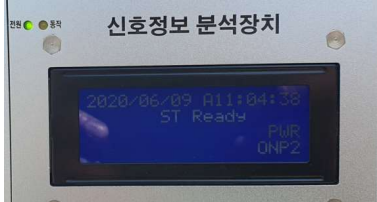
낙뢰보호장치(SPU2)는 입력포트로 유입되는 낙뢰로부터 장치 내에 실장된 각종 장치들을 보호한다.

	명칭	규격	기능
	전원램프	녹색 LED	외부전원 공급 시 점등

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B212	
14-01-01	AA				P 46/105

9) 액정표시장치(LCD)

액정표시장치는 건널목 작동 및 고장정보와 궤도회로전압을 LCD창에 표시하는 장치이다.

	명칭	규격	기능
	전원램프	녹색LED	전원 공급 시 점등
	작동램프	황색LED	카드 Access시 점등
	복귀시간설정 스위치	Push Switch	자동 복귀시간 설정시 사용
	MODE 스위치 (고장정보확인)	Push Switch	이전 고장정보확인시 사용

5.4 출구측차단간검지기

출구측차단간검지장치는 경보장치가 작동하고 차단봉 하강직전에 자동차 등이 진입하여 출구측의 차단봉이 하강하여 건널목을 통과하지 못할 경우 센서로 자동차의 운전방향을 검지하여 출구측의 차단봉 하강을 일시정지시켜 자동차가 건널목을 통과할 수 있도록 하는 설비로 정지되었던 차단봉은 자동차 통과 후에 바로 하강하는 기능이 있고 도로가 완전히 차단되는 개소로 도로폭이 5m미만으로 자동차 상호 교행이 불가능한 건널목에 설치한다.

구 분	구 성	단위	수량	비고
함 체	신호기구함	개	1	(철도6330-3292)
기기랙	19"	개	1	
제어부	전원보드	개	1	
	주제어보드	개	2	
	디지털입력보드	개	1	
	디지털출력보드	개	1	
	아날로그변환보드	개	1	
	LCD보드	개	1	
	온도제어보드	개	1	
전원장치	정류기24V-8A	조	2	
	축전지12V-65AH 무보수밀폐형	개	2	
센 서	지장물검지용	개	소요량	

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B212	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1				
14-01-01	AA			P 47/105	

1) 전원보드(PW보드)

전원장치에서 공급된 전원을 가지고 내부에 필요한 전원을 공급하며 2개의 DC-DC컨버터로 구성병렬운전

	1) 24[V] : 제어기에 전면 직류전원 스위치를 ON할때 입력전원 DC24[V]가 공급되며 LED 점등 2) 5[V]A : PW보드 내부에 이중계 DC-DC 컨버터1 작동시 점등 3) 5[V]B : PW보드 내부에 이중계 DC-DC 컨버터2 작동시 점등
--	---

2) 주제어보드(MPU/SPU)

2중계로 구성되어 제어 및 통신기능

	1) 중앙 제어기능 및 입력 데이터로 상황을 판단하여 제어 명령을 출력하며 SPU와 함께 2중계 구성 2) CPU 프로세서 정상작동 상태를 표시하며 MPU와 SPU 둘 중 한 개가 점등되어 있어야 한다.
---	--

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B212	
14-01-01	AA				P 48/105

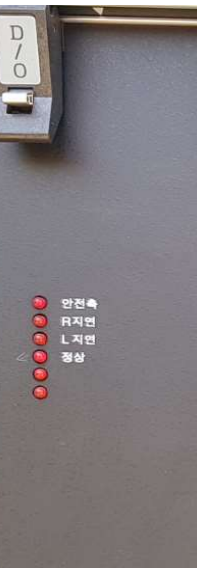
3) 디지털 입력보드(DI보드)

각 장치의 작동상태 및 시스템 출력내용을 디지털 신호로 받아들여 전면에 LED로 표시

	1) 1번 램프 : 열차 진입신호가 있을 때 점등되며 열차통과하면 소등 2) 3번 램프 : 차단봉 하강시 점등되며 차단봉 상승하면 소등 3) 5번 램프 : 전원부 내부에 충전기 1 작동상태 표시 4) 7번 램프 : 전원부 내부에 충전기 2 작동상태 표시 5) 9번 램프 : 충전기의 최종전압이 정상이면 점등 6) 11번 램프 : R1(경보작동) 자기진단 신호 7) 13번 램프 : R2(차단기하강) 자기진단 신호
--	--

4) 디지털 출력보드(DO보드)

각 장치의 작동시작 또는 정지를 출력하는 보드로 출력내용은 LED로 표시

	1) 안전축 : 시스템 오작동으로 인한 불필요한 차단봉 하강 및 정지를 방지하는 목적으로 사용되며 평상시 항상 점등하며 R지연 및 L지연시 소등 2) R 지연 : 차량이 우측 이동하다 차단간사이에 갇히게 되었을 때 사고를 최소화 하기 위하여 우측 차단봉 하강을 설정 시간 만큼 지연발생시 점등 3) L 지연 : 차량이 좌측 이동하다 차단간 사이에 갇히게 되었을 때 사고를 최소화 하기위하여 좌측 차단봉 하강을 설정 시간 만큼 지연발생시 점등 4) 정 상 : 시스템 정상가동 원격감시용으로 시스템 이상시 OFF접점
---	---

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B212	
14-01-01	AA				P 49/105

5) 아날로그 변환보드(AT보드)

- 센서의 상태값을 아날로그에서 디지털로 받아들이 센서의 측정값을 변환하여 물체의 유,무와 이동방향을 판별하고 센서의 자기진단을 시행하며 각종상태를 전면에 표시

	1) R 진입 : 상행에서 하행을 바라볼 때 우측에서 좌측으로 이동하는 차량을 검지시 점등 2) L 진입 : 상행에서 하행을 바라볼 때 좌측에서 우측으로 이동하는 차량을 검지시 점등 3) 1 & 2번 램프 : 1번은 우측, 2번은 좌측에 한 쌍으로 1번 검지 후 2번 검지하면 R 진입이, 반대순서이면 L 진입 * 나머지 3~16 번 램프도 같은 기능 4) 수동스위치 : 방향설정을 수동으로 테스트 가능
--	--

6) 디스플레이 보드의 LED 램프 표시

- CPU에 표시하고자 하는 내용을 문자로 표시

	1) OP : LCD보드내에 전압이 DC4.7[V] 이상이면 점등 2) TX1 : 원격 통신포트로 출력이 있을 때 점등 3) RX1 : 원격 통신포트로 입력이 있을 때 점등 4) TX2 : PC 와 통신포트로 출력이 있을 때 점등 5) RX2 : PC 와 통신포트로 입력이 있을 때 점등 6) TX3 : 온도제어보드에 출력이 있을 때 점등 7) RX3 : 온도제어보드에 입력이 있을 때 점등
--	--

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B212	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 50/105

7) 온도제어보드 (TEMP 보드)

- 기구함 내부의 온도를 측정하여 설정된 온도($40\pm 2^{\circ}\text{C}$)에 의하여 자동으로 작동하는 환기용팬을 제어



- 1) OP : CPU 프로세서 정상작동 상태일 때 점등
- 2) TX : MPU 와 통신하며 송신일 때 점등
- 3) RX : MPU 와 통신하면 수신일 때 점등
- 4) FAN : 함체 내부에 팬(Fan)이 작동할 때 점등
- 5) HEAT : 함체 내부에 히타가 작동할 때 점등

5.5 건널목 경보기

건널목경보기는 적색 경보등(燈), 경보종 또는 혼스피커, 음성안내장치, 열차진행방향표시등 및 경광등이 부착되어 열차가 건널목에 접근할 때 일정시간 전에 건널목을 통행하는 보행자나 자동차운전자에게 열차의 접근을 알려주는 설비로 일반형, 현수형, 가교형이 있다.



[일반형]



[현수형]



[가교형]

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B212	
14-01-01	AA				P 51/105

5.5.1 일반형 경보기

왕복 1차선 이하의 도로에 설치한다.

1) 일반형 경보기의 분류

종류	용도	비고
B24S	단선구간 24V 전령식	B : 전령식(Bell) H : 혼스피커식(Horn Speaker) S : 단선구간용 D : 복선구간용
B24D	복선구간 24V 전령식	
H24S	단선구간 24V 혼스피커식	
H24D	복선구간 24V 혼스피커식	

2) 일반형 경보기의 구성

종류	구성	형 별				비고
		B24D	B24S	H24D	H24S	
경보등		2	2	2	2	섬광쌍등×1조 (DC24V, 적색LED등)
경보종		1	1			
혼스피커				1	1	
열차진행방향 표시등		1		1		좌·우 방향 화살표 (DC24V, 적색LED등)
고장·정지 표시등		1	1	1	1	(DC24V, 적색LED등)

5.5.2 현수형 경보기(4m, 6m)

편도 1차선 이상의 도로 및 왕복 1차선 이하의 도로 중 대형차량이 빈번하게 통행하여 일반형 경보기로는 안전 확보가 어려운 개소에 설치한다

1) 현수형 경보기의 분류

종류	분류	용도	비고
HB24S-1	주:8M, 브라켓:6M	단선구간 24V 전령식, 혼스피커식	B : 전령식(Bell) H : 혼스피커식 S : 단선구간용 D : 복선구간용
HB24S-2	주:7M, 브라켓:4M		
HB24D-1	주:8M, 브라켓:6M	복선구간 24V 전령식, 혼스피커식	
HB24D-2	주:7M, 브라켓:4M		
H24S-1	주:8M, 브라켓:6M	단선구간 24V 혼스피커식	
H24S-2	주:7M, 브라켓:4M		
H24D-1	주:8M, 브라켓:6M	복선구간 24V 혼스피커식	
H24D-2	주:7M, 브라켓:4M		

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B212	
14-01-01	AA				P 52/105

2) 현수형 경보기의 구성

구 성 종류		형 별				비고
		B24D-1,2	B24S-1,2	H24D-1.2	H24S-1,2	
경보등	직립	2	2	2	2	
	현수	4	4	4	4	
경보종		1	1	-	-	
혼스피커		1	1	1	1	
열차진행방향 표시등		1	-	1	-	
고장·정지 표시등		1	1	1	1	

5.5.3 가교형 경보기

편도 1차선 이상의 도로 및 왕복 1차선 이하의 도로 중 대형차량이 빈번하게 통행하여 일반형 경보기로는 안전 확보가 어려운 개소에 설치한다.

1) 가교형 경보기의 분류

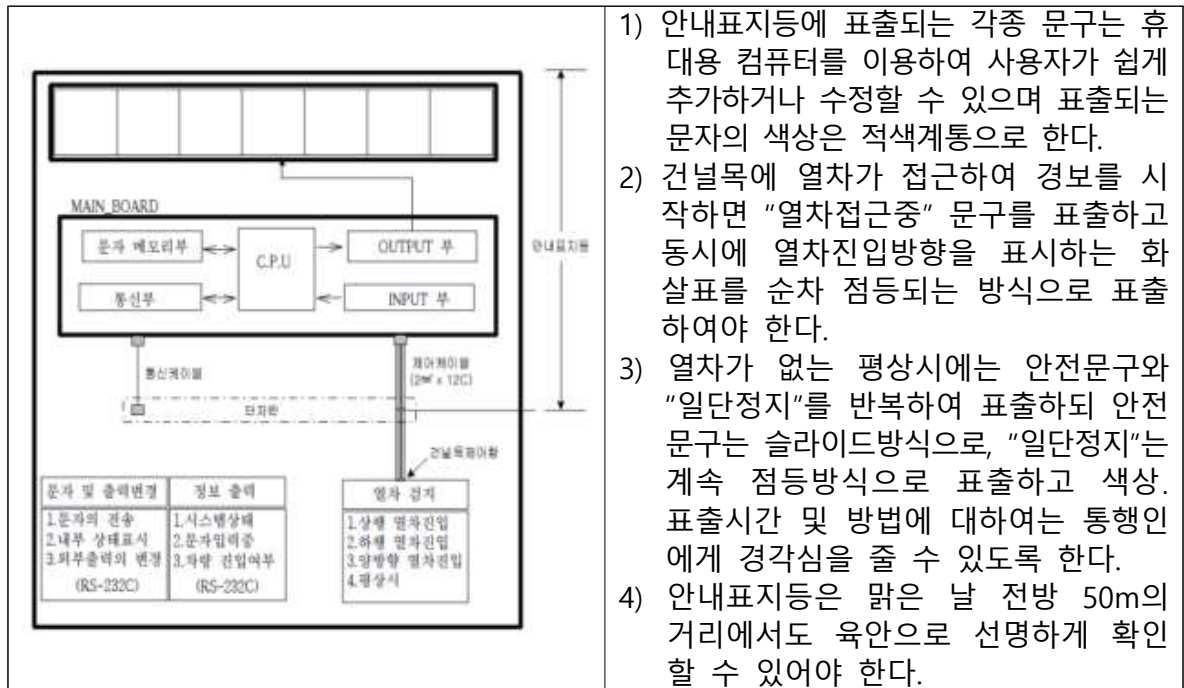
종류	분류	용도	비고
8M용	강관주:6.3M, 브라켓:8M	경간이 8M이하 개소	경간은 지시설명서로 정할 수 있음
15M용	강관주:6.3M, 브라켓:15M	경간이 8M초과 개소	

2) 가교형 경보기의 구성

구 성 종류		단위	형 별		비고
			8M용	15M용	
경보등	직립	조	2	2	
	현수	조	8	8	
혼스피커		조	1	1	
열차진행방향 표시등		조	1	1	
고장·정지 표시등		조	1	1	
음성안내경보장치		조	1	1	
안내표지등		조	1	1	

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B212	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1				
14-01-01	AA			P 53/105	

※ 안내표지등 기본 블록도



5.6 전동차단기

5.6.1 일반형 전동차단기

전동차단기는 건널목 구간에서 열차의 진입 또는 통과에 따라 자동으로 차단 간(2~7M)을 내리거나 또는 올리는 DC motor에 의한 제어장치로 수동제어도 가능하다.

1) 작동특성

정격전압	전 동 기			최 대 차단길이	비고
	기동전류(A)	운전전류(A)	슬립전류(A)		
DC24V	4.5이하	3.6이하	5이하	7m	

2) 차단간 하강·상승 시간

가) 하강시간 : 4초~10초

나) 상승시간 : 12초이하

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A3			KOREA RAILROAD	
20-12-01	A2			K746-4-B212	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA			P 54/105	

5.6.2 장대형 전동차단기

장대형 전동차단기는 건널목 구간에서 열차의 진입 또는 통과에 따라 자동으로 차단간(8M, 12M, 14M)을 내리거나 또는 올리는 DC motor에 의한 제어장치로 수동제어도 가능하다.

1) 장대형 차단기 구조

- 가) 전동기는 DC 24V 직권모터이며 시동전류가 크며 정격전압의 80%로써 완전 작동 된다. DC24V 0.4KW의 1750rpm 소형 MOTOR이며 정회전, 역회전하여 차단간을 상승, 하강시키는 DC MOTOR이다.
- 나) 감속기는 감속비율이 50:1로서 모터회전의 완급을 조절하며, 차단간에 충격을 주지않고 그마찰력을 조정할 수 있도록 도와준다.
- 다) 토오크리미터는 차단간이 내려오다 이물질(차량 및 기타)에 의한 방해를 받았을 때 그충격을 흡수하는 장치로서 본체에 충격방지와 감속기의기어를 보호하는 장치로 구성된다.
- 라) 스프링은 차단간의 내림과 올림에 중심적역할을 하며, 스프링의 탄성과 차단간의 중량이 일치될 때 각부에 이상없이 최상으로 작동한다.
- 마) 콘트롤러는 DC24V의 전원이 공급되며 열차 통과 진입의 조건에 따라 출력이 나오며 열차진입 조건시에는 정회전 출력 열차 통과 조건시에는 역회전의 출력이 나와서 MOTOR를 구동시키며 사프트축의 타켓트에 의해 근접 센스(상승정지, 상승감속, 하강정지, 하강감속)에 의해 근접되면 속도를 가감하여 제어하는 역할과 차단기의 고장 검지 기능을 보유하여 고장경보를 송신한다.

2) 작동특성

정격전압	전 동 기			최 대 차단길이	비고
	기동전류(A)	운전전류(A)	슬립전류(A)		
DC24V	70이하	30이하	-	14m	

2) 차단간 하강 · 상승 시간

- 가) 하강시간 : 5초~12초
- 나) 상승시간 : 12초이하

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B212	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 55/105

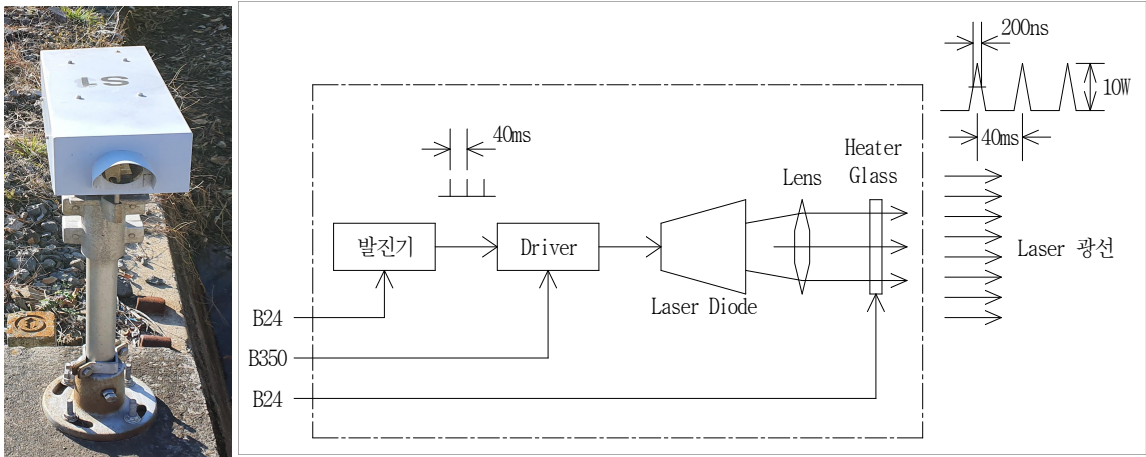
5.7 지장물 감지장치

5.7.1 레이저 방식

레이저 방식의 현장설비는 발광기, 수광기, 지장경고등, 고장표시등으로 구성된다.

1) 발광기

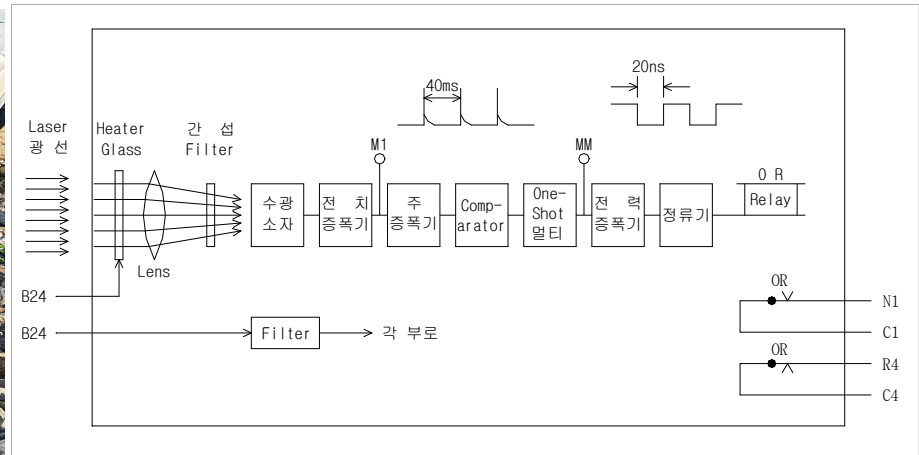
발진기는 40ms 주기로 발진하며 발진기의 출력 Pulse는 Driver로 증폭되고 Laser Diode로 입력된다. Laser diode는 전류가 흐르고 있는 동안 Laser 광선을 발광한다. Laser 광선은 볼록렌즈로 집광되고 일정각도 Beam으로 되어 외부로 방사출력 된다. 이 Laser 광선은 발광 Peak치가 10W이상, Pulse 폭이 200ns의 강한 에너지를 갖고 있다.



2) 수광기

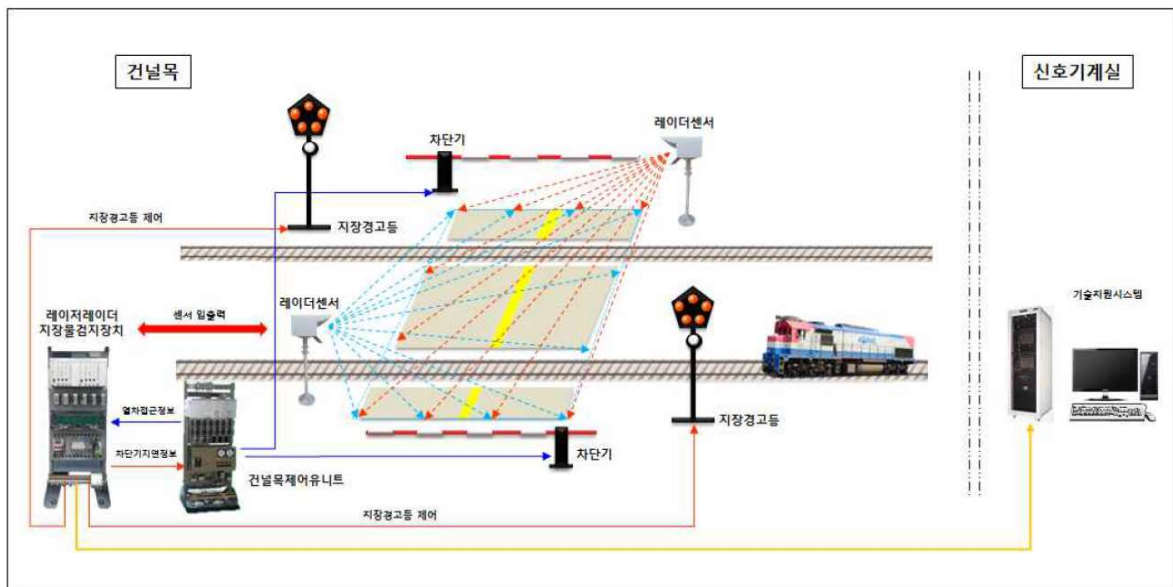
외부로부터 입사된 Laser 광선은 볼록렌즈로 집광되고 간섭 Filter에서 Laser 광선만이 출력되어 수광소자에 가해진다. 수광소자에서 광전 변환된 신호는 전치증폭기, 주증폭기로 증폭되어 Comparator에 입력된다. Comparator에서는 입력신호의 Level을 판정하고 일정한 기준치 이상의 신호가 있을 때 One-Shot 멀티의 출력 Pulse폭은 20ns이므로 규정치 이상의 입력광이 있으면 출력파형은 Duty비가 50%의 방형파로 된다. 이 방형파를 전력 증폭 후 정류하여 감지 Relay OR를 작동시킨다. Relay의 접점 출력은 N1/C1 이다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B212	
14-01-01	AA				P 56/105



5.7.2 레이저레이더 방식

레이저레이더 방식의 현장설비는 지장물검지장치 제어부, 계전기부, 센서 이미지처리부, 센서부, 전원부, 특수발광신호기 지장경고등, 고장표시등 구성된다.



1) 제어부

건널목에 설치되어 열차의 접근 및 통과에 따라서 건널목 내의 지장물을 검지하여 지장경고등과 출구측 차단기를 제어한다. 제어부, 센서부 이중계로 구성되어 레이더 방식의 검지센서를 사용한다. 장치에 실장되는 기기는 모듈화, 건널목 출구측 차단간검지기 기능을 수행한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B212	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 57/105



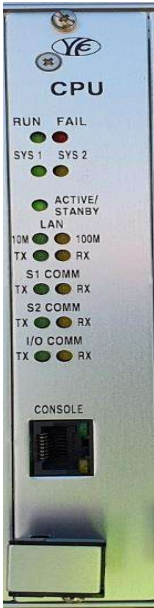
제어부 서브랙은 POWER 모듈, CPU모듈, IN모듈, OUT모듈, CTR모듈, 마더 보드로 구성되며 각 모듈은 이중계로 구성된다.



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B212	
14-01-01	AA				P 58/105

가) CPU 모듈

CPU모듈은 타모듈(IN, OUT모듈)과 RS-485통신, 센서이미지 처리부와 RS-422통신, 전기기술지원시스템과 인터페이스를 위한 이더넷통신을 수행한다. 센서 이미지 처리부와 IN 모듈로부터 각종 정보(지장물검지정보, R1, R2정보)를 수신하여 OUT을 통해 지장경고등 제어, 전동차단기의 출구측제어를 수행한다.

	구분		사양 및 작동상태
	컨트롤러		32 Bits 마이크로프로세서
	인터페이스	센서 이미지처리부	RS-422
		타 모듈(IN,OUT)	RS-485
		전기기술지원시스템	이더넷
		Debug	RS-232
LED 표시	작동상태	RUN	모듈 정상 부팅시 점등
		FAIL	- 전원 인가 후 프로그램 미가동시 점등 - 고장시 점등
	주/부계	SYS1	1계일 때 점등 (서브랙 좌측)
		SYS2	2계일 때 점등 (서브랙 우측)
	사용계	Active	사용계일 때 점등. 대기계일 때 소등
	LAN	10M/100M	이더넷 연결 시 점등(해당 속도)
		TX/RX	이더넷 통신 시 점멸
	S1 COMM	TX/RX	센서 이미지 처리부1과 통신시 점멸
	S2 COMM	TX/RX	센서 이미지 처리부2와 통신시 점멸
	I/O COMM	TX/RX	타 모듈(IN,OUT)과 통시시 점멸

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B212	
14-01-01	AA				P 59/105

나) IN 모듈

IN 모듈은 외부의 상태를 입력받아 CPU모듈로 정보를 전송하는 역할을 담당하며 CPU 모듈과 RS-485 통신으로 인터페이스 한다. 입력정보는 열차 진입정보, 차단기 하강정보, 센서 이미지처리부 작동상태 정보이다. IN 모듈은 총 16개의 포트로 구성되며 모듈의 정상상태 여부를 판단하기 위해 내부 위치독을 사용하고 있다.

구분			사양 및 작동상태
컨트롤러			32 Bits 마이크로프로세서
CPU 모듈 인터페이스			RS-485
LED 표시	작동상태	RUN	모듈 정상 부팅시 점등
		FAIL	고장시 점등
	CPU COMM	TX/RX	CPU와 통신 시 점멸
	입력 (DI1~16)	형식	포토 커플러 리체크에 의한 에러검사
		포트수	16포트

포트	입력정보	포트	입력정보	비고
IN1	R1 정보 (열차접근정보)	IN2	R2 정보 (차단기 하강정보)	정보 입력시 해당 LED 점등
IN3	센서1 이미지처리부 작동상태	IN4	센서2 이미지처리부 작동상태	
IN5	수동개폐기/조작기 조건 입력	IN6~ IN16	SP	

다) OUT 모듈

OUT 모듈은 CPU 모듈로부터 제어명령을 수신 받아 외부장치 및 CTR 모듈로 ON/OFF 정보를 출력하는데 사용되며 CPU 모듈과 RS-485 통신으로 인터페이스 한다. OUT 모듈은 총 8포트로 구성되고 모듈의 정상상태 여부를 판단하기 위해 내부 위치독을 사용하고 있다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B212	
14-01-01	AA				P 60/105

구분			사양 및 작동상태	
컨트롤러			32 Bits 마이크로프로세서	
CPU 모듈 인터페이스			RS-485	
정격출력전압			DC 24V	
Hexa스위치	TMR1+TMR2		지장물 검지 출력 지연시간 설정	
	출구측		출구측 전동 차단기 지연시간 설정	
LED 표시	작동상태	RUN	모듈 정상 부팅시 점등	
		FAIL	고장시 점등	
	CPU COMM	TX/RX	CPU와 통신 시 점멸	
	입력 (DI1~8)	형식	SSR, 안전계전기, 출력 피드백	
		포트수	8포트	

포트	출력정보	작동개요	비고
OUT1	지장물 검지 계전기출력	지장물 미검지 시 점등 지장물 검지 시 소등	출력시 해당 LED 점등
OUT2	CTR 모듈 제어	지장물 미검지 시 점등 지장물 검지 시 소등	
OUT3	UP 방향 출구측 차단기 제어	지장물 미검지 시 소등 출구측 차단기 지연시간 동안 점등 (설정 시간 이후 소등)	
OUT4	DN 방향 출구측 차단기 제어	지장물 미검지 시 소등 출구측 차단기 지연시간 동안 점등 (설정 시간 이후 소등)	
OUT5	고장 표시	사용계 CTR 모듈, 센서 이미지처리부와 통신, 타계 시스템(POWER, CPU, IN, OUT), 센서1번 & 2번 정상 시 점등 사용계 CTR 모듈, 센서 이미지처리부와 통신, 타계 시스템(POWER, CPU, IN, OUT), 센서1번 or 2번 고장 시 소등	
OUT6	CTR 모듈 전원 제어	주계 시 점등 부계 시 소등	
OUT7	레이더 센서 1 고장정보	레이더 센서 1 정상 시 점등 레이더 센서 1 고장 시 소등 (센서 틀어짐, 센서 가림, 전원 불량)	
OUT8	레이더 센서 2 고장정보	레이더 센서 2 정상 시 점등 레이더 센서 2 고장 시 소등 (센서 틀어짐, 센서 가림, 전원 불량)	

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A3			KOREA RAILROAD	
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B212	
14-01-01	AA				P 61/105

라) CTR 모듈

CTR모듈은 OUT 모듈로부터 출력정보를 받아 지장경고등을 제어하는 모듈로서 지장경고등 제어회로 및 고장검지회로로 구성된다.

구분			사양 및 작동상태	
정격출력 전압			DC24V	
회전수			50±5/1분간	
점등방식			1점등 방식	
	LED 표시	상/하선	A0/B0	평상시 소등, 지장경고등 작동(지장물검지)시 점등
			A1/B1	평상시 점등. 지장경고등 작동시 소등
			A2/B2	평상시 점등. 지장경고등 작동시 소등
			A3/B3	평상시 점등. 지장경고등 작동시 소등
			A4/B4	평상시 점등. 지장경고등 작동시 소등
			A5/B5	평상시 점등. 지장경고등 작동시 소등
			CHR	평상시 점등. 케이블 단선시 소등
			FLR	평상시 점등. 제어회로 고장시 소등

마) POWER 모듈

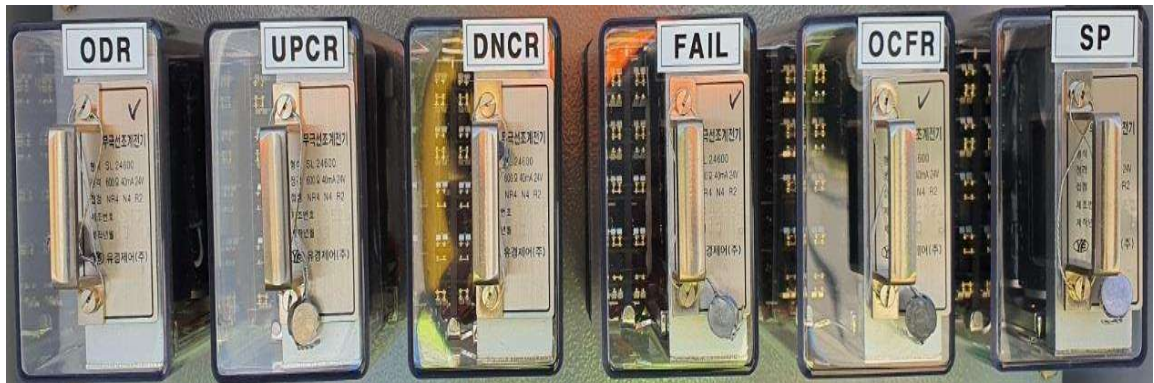
POWER 모듈은 DC 24V를 입력받아 서브랙 내 각 모듈에 DC 24V, DC 5V 전원을 공급하는 기능을 수행한다. 외부 전원으로부터 영향을 없애기 위해 퓨즈 및 보호회로가 내장되어 있고 출력전압을 가변시킬 수 있는 전압 조정회로가 장착되어 있다.

구분		사양 및 작동상태
정격 입력전압		DC 24V
정격 출력전압 및 전류		DC 24V/4.2A, DC 5V/10A
출력전압 조정범위		-10% ~15%
효율		80% 이상

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B212	
14-01-01	AA				P 62/105

2) 계전기부

계전기부는 아래 그림과 같이 ODR(Obstuction Detection Relay, 지장물검지), UPCR(Up Crossing gate Control Relay, Up방향 차단기 제어), DNCR (Down Crossing gate Control Relay, Down방향 차단기 제어), FAIL(고장표시 계전기), OFCR(Obstruction Card Failure Relay, 지장물 제어카드 고장 검지 계전기), SP(예비) 무극선조계전기 6개가 장착되어 있으며, 그 용도 및 작동은 표와 같다.



계전기명	작동상태		비고 (정상시)
	여자(↑)	낙하(↓)	
ODR (지장물검지계전기)	지장물 미검지 시	지장물 검지 시	여자(↑)
UPCR (상선 출구측차단기제어 계전기)	지장물 검지 및 상선 출구측 차단기 하강지연 시간동안	지장물 미검지 시, 설정된 하강 지연시간 이후	낙하(↓)
DNCR (하선 출구측차단기제어 계전기)	지장물 검지 및 하선 출구측 차단기 하강지연 시간동안	지장물 미검지 시, 설정된 하강 지연시간 이후	낙하(↓)
FAIL (고장표시 계전기)	사용계 CTR 모듈, 타게시스 템(POWER, CPU, IN,OUT), 센서 이미지처리부와 통신, 센서 1번 & 2번 정상 시	사용계 CTR 모듈, 타게시스 템(POWER, CPU, IN,OUT), 센서 이미지처리부와 통신, 센서 1번 or 2번 고장 시	여자(↑)
OSFR (지장물제어카드 고장검지 계전기)	CTR 모듈 정상시	CTR 모듈 고장시	여자(↑)

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B212	
14-01-01	AA				P 63/105

3) 센서 이미지 처리부

센서 이미지 처리부는 레이더 센서로부터 검지정보 등을 수신받아 처리하여 그 결과를 제어부 CPU모듈로 전송하는 역할을 한다. 센서 이미지 처리부는 이중계로 구성된다.



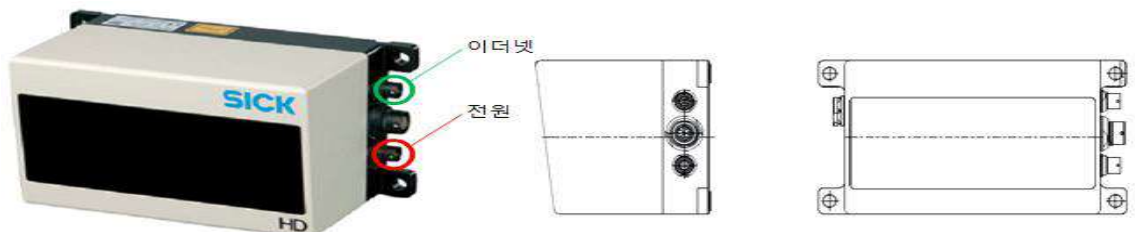
4) 센서부

센서부는 레이더센서, 센서 지지대, 센서 보호함으로 구성된다.

	품 명	사양 및 작동	비 고
	레이더 센서	측정거리 : 0.5~50M 검지수평각 : 90°이상 최소검지크기 : 0.3M×0.3M×0.3M 데이터 인터페이스 : TCP/IP,RS-232 소비전력 : 최대 10W 운영온도 : 40~+70℃	이중계
	센서 보호함	W350×H458	
	센서 지지대	H582(Max 860가능)	

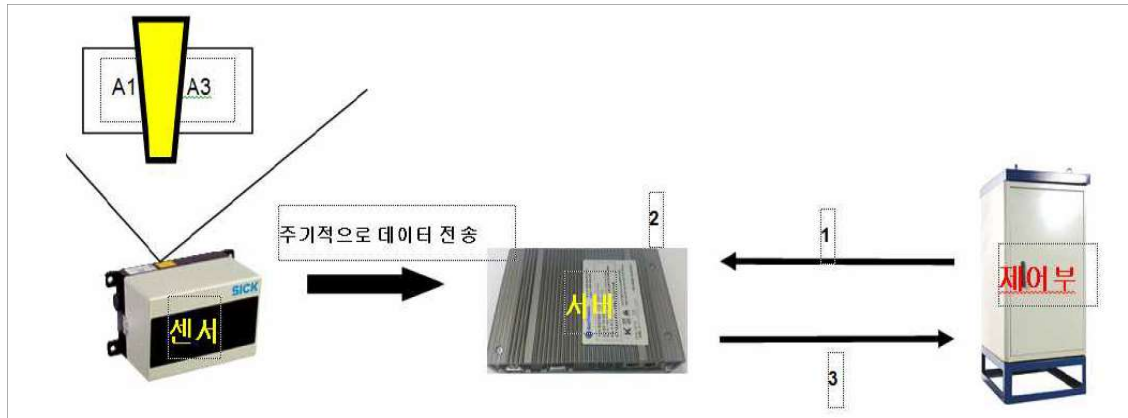
가) 레이더 센서

레이더 센서는 건널목 지역을 스캔하여 물체를 포착/감시하는 기능을 수행하며, 그 결과를 센서 이미지처리부와 연동하여 이미지 분석/제어 정보를 제어부에 전달하고, 원격 제어에 따른 명령을 수행한다.



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B212	
14-01-01	AA				P 64/105

나) 센서부 데이터 처리



- (1) 제어부에서 열차접근 신호를 센서 이미지처리부로 전송한다.
- (2) 센서 이미지처리부는 센서 데이터의 Logging을 시작한다.
- (3) 수신한 데이터를 바탕으로 검지영역 내 지장물 검지를 확인한다.
- (4) 제어부에 지장물 검지 관련 데이터를 전송하고 Logging을 중지한다.

5.7.3 지장경고등 및 고장표시등

1) 지장경고등

건널목 내에 자동차 등이 지장을 하고 있는 경우 지장물 제어모듈에 의해 적색등을 순차적으로 점멸하여 당해 건널목을 향하여 진행하여 오는 열차에 대하여 경고한다.

가) 작동

		① 건널목 내에 지장물이 없을 때 및 고장시 : 소등
[정상시]	[고장시]	
		② 건널목 내에 지장물이 있을 때 : 적색등이 시계방향으로 1개씩 차례로 점등 및 소등

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B212	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 65/105

나) 성능

항 목	성 능
투시거리	정격전압의 0.8배를 인가하여 맑은날 주간에 투시거리가 600M 이상이어야 하며, 그 확산각도는 중심선상에서 2도 이상이다. (위의 투시거리는 맑은 날씨를 기준으로 한다)
전 압	DC24V (적색 고휘도LED 30조, 2V/20mA 이하)

2) 고장표시등

지장경고등의 하부에 설치되어 지장물검지장치의 고장이 발생 한 경우 소등되어 이를 알려준다.

가) 작동

 [정상시]	 [고장시]	① 건널목 지장물검지장치 정상시 : 백색등 점등
		② 건널목 지장물검지장치 고장시 : 소등

나) 성능

항 목	성 능
투시거리	정격전압의 0.8배를 인가하여 맑은날 주간에 투시거리가 600M 이상이어야 하며, 그 확산각도는 중심선상에서 2도 이상이다. (위의 투시거리는 맑은 날씨를 기준으로 한다)
전 압	DC24V (백색 고휘도LED 50개, 3.5V/20mA 이하)

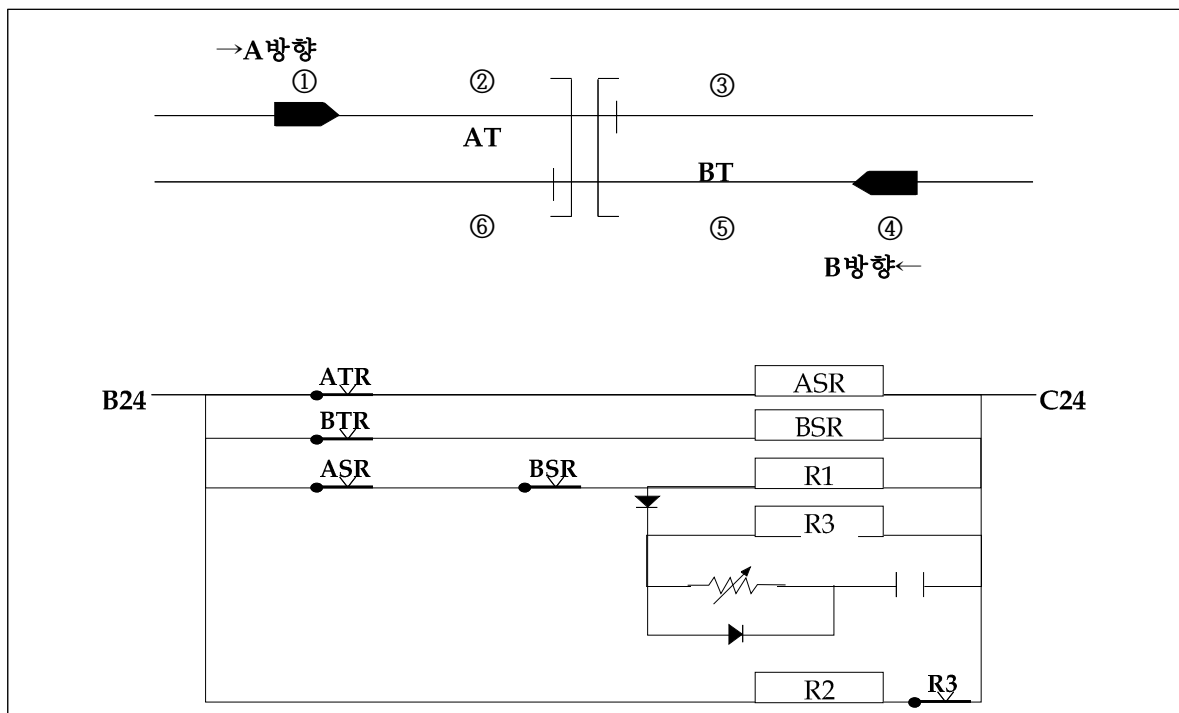
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B212	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 66/105

5.8 건널목보안장치의 작동원리

5.8.1 궤도회로 방식

경보 개시점과 경보종점 사이에 궤도회로를 만들어 열차 유·무에 따라 궤도계전기가 무여자 또는 여자하는 특성을 이용한 것으로서 구성방식이 간단하고 연속제어 방식으로 안전도가 높고 입환 차량에 의한 제어에도 효과적이며 보수가 용이하다.

5.8.1.1 복선구간의 작동원리

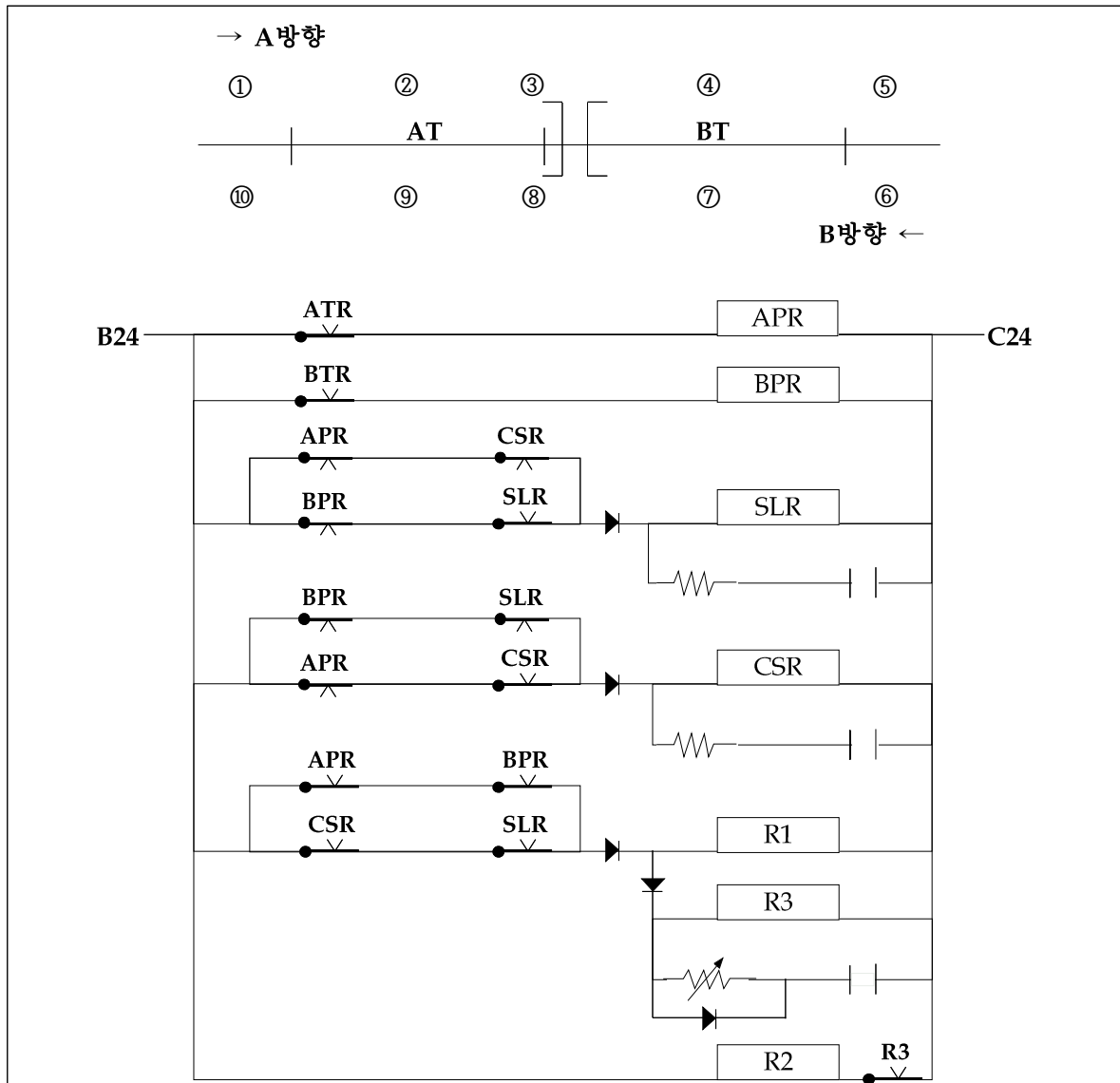


< 경보제어회로(복선 궤도회로식) >

- 1) 평상시(열차가 건널목 경보 구간에 없을 때) ASR, BSR, R1, R2는 여자 상태이다.
- 2) 열차가 A방향에서 AT에 진입할 때 궤도계전기 ATR이 낙하되어 ASR을 낙하시키고 ASR 낙하로 R1이 낙하하여 경보가 시작된다. 또한 R1이 낙하하면 약 10[sec] 후에 R2가 낙하되어 차단기가 하강하게 된다.
- 3) 열차가 AT 구간을 벗어날 때 궤도계전기 ATR이 여자하여 ASR을 여자시키고 ASR 여자조건을 R1, R2가 여자하여 경보가 끝나면 차단기는 상승하여 평상시 상태로 복귀된다.
- 4) B방향에서 열차가 진입할 때도 같은 원리로 BTR, BSR, R1, R2가 작동된다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B212	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 67/105

5.8.1.2 단선구간의 작동원리



< 정보제어회로(단선 궤도회로식) >

- 1) 평상시(열차가 건널목 정보 구간에 없을 때) APR, BPR, R1, R2는 여자 상태이며, SLR 및 CSR은 낙하 상태이다.
- 2) 열차가 A방향에서 AT에 진입할 때 ATR의 낙하로 APR이 낙하되어 CSR 낙하조건으로 R1이 낙하하고 R1 낙하로 정보가 시작되며, R2가 낙하하여 차단기가 하강한다. 또한 APR 낙하 및 CSR 낙하 조건으로 SLR이 여자한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B212	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 68/105

- 3) 열차가 AT 및 BT를 동시에 점유하고 있을 때 BTR이 낙하하여 BPR이 낙하된다.
- 4) 열차가 AT를 완전히 지난 후 BT를 점유할 때 ATR이 여자하여 APR이 여자한다. 그리고 APR 여자 및 SLR 여자조건으로 R1이 여자되어 경보가 중단되고 R2 여자로 차단기는 상승하게 된다
- 5) 열차가 BT를 완전히 벗어날 때 BTR이 여자되어 BTR 여자로 SLR이 낙하되어 평상 상태를 계속 유지한다.
- 6) 열차가 B방향에서 진입할 때도 같은 원리로 작동한다.

5.8.2 제어자 방식

궤도회로 구간에서 폐색 궤도회로의 길이가 건널목 제어 구간의 길이와 일치하지 않거나, 건널목이 2,3개소씩 중첩된 구간과 역간에 궤도회로가 구성되어 있지 않는 비궤도회로 구간에 있어서 건널목 제어 개시점에 폐전로식(2420형) 제어자와 건널목 제어 종점에 개전로식(2440형) 제어자를 레일에 접속하고 고주파를 레일에 통하게 하여 건널목을 제어하는 방식이다.

건널목 제어자의 구성은 20[kHz] 또는 40[kHz]의 고주파를 이용하여 발진부, 여파부, 입·출력변성기, 계전기 및 단자반으로 구성되며 본체 이면에는 출력을 10단계로 조정할 수 있는 가변 인덕턴스로 되어 있다.

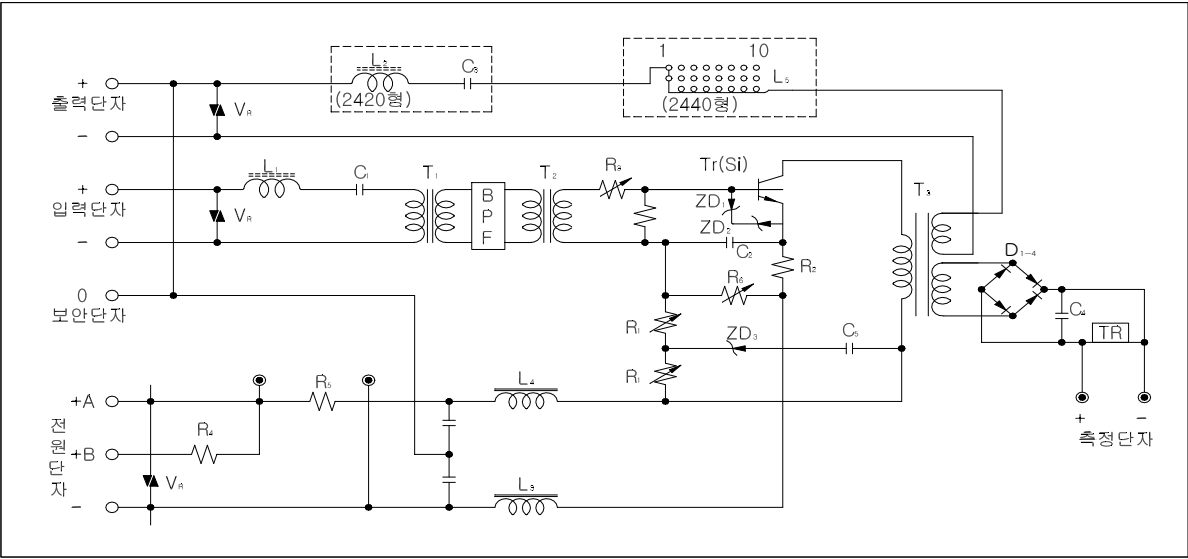
건널목 제어자의 작동원리는 직류전원을 전원으로 하여 트랜지스터를 사용한 LC발진회로에 의해 20[kHz] 또는 40[kHz]를 발진하여 T3변성기를 경유 그 일부를 귀환시켜 출력단자에 출력을 보낸다.

폐전로식(2420형)은 출력단자에서 송전선(잠바선)으로 레일에 연결시키고 입력단자에서 수전선(잠바선)으로 레일에 연결시켜 회로를 구성한다.

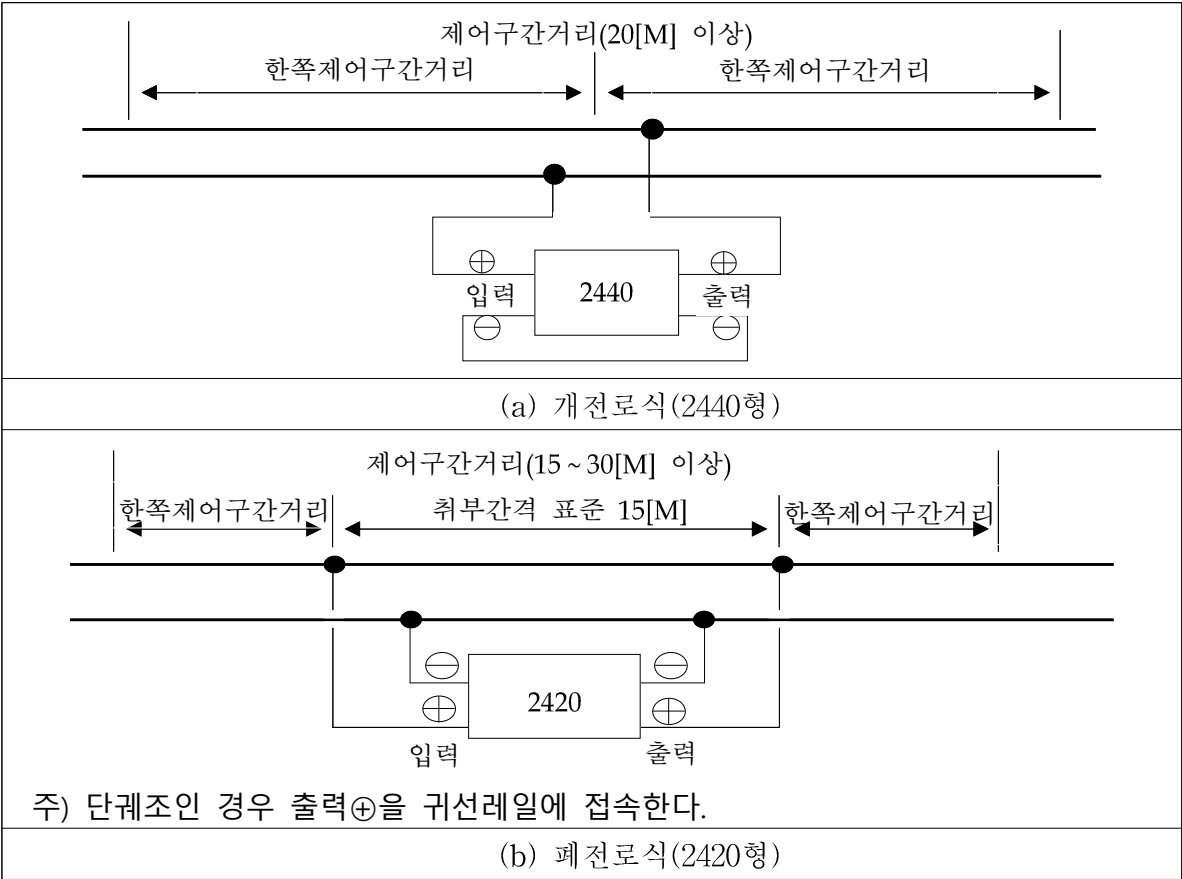
입력단자에서 들어오는 귀환전압은 대역·여파기(BPF)를 통하여 규정주파수만을 동일 트랜지스터로 증폭하여 T3 변성기를 통하여 다이오드로 전파정류하여 계전기를 여자시킨다. 그러므로 출력 또는 입력단자 사이를 열차의 차축으로 단락하면 계전기는 무여자 된다. 2420형은 경보제어의 시점에 사용한다.

개전로식(2440형)은 입·출력단자의 ⊖단자 사이를 연결하고 출력단자 ⊕와 입력단자 ⊕를 각각 레일에 연결(잠바선)하여 구성하며 2440형은 경보제어 종점에 사용한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B212	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 69/105



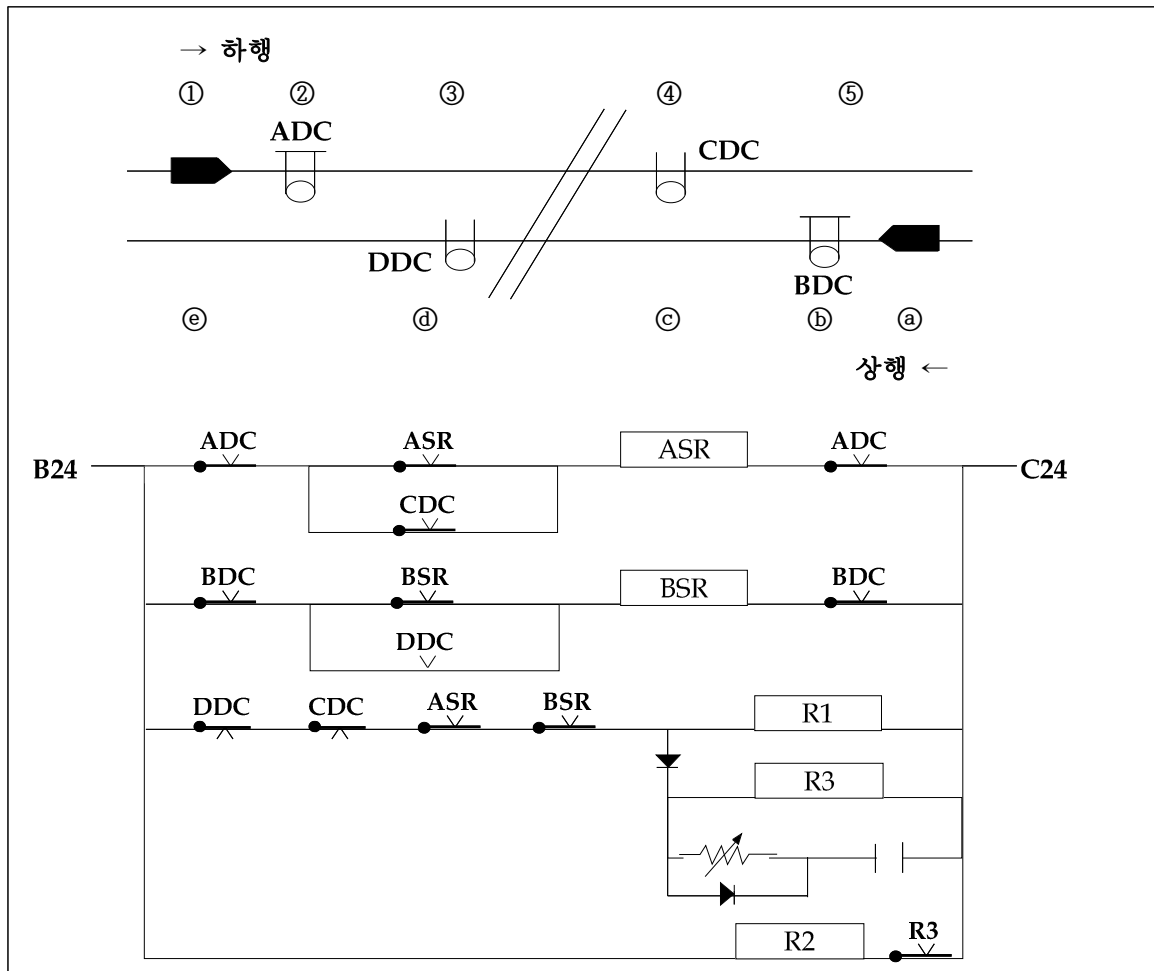
< 건널목 제어자 결선도 >



< 건널목 제어자의 레일접속 >

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B212	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 70/105

5.8.2.1 복선구간의 작동원리



< 경보제어회로(복선 제어자식) >

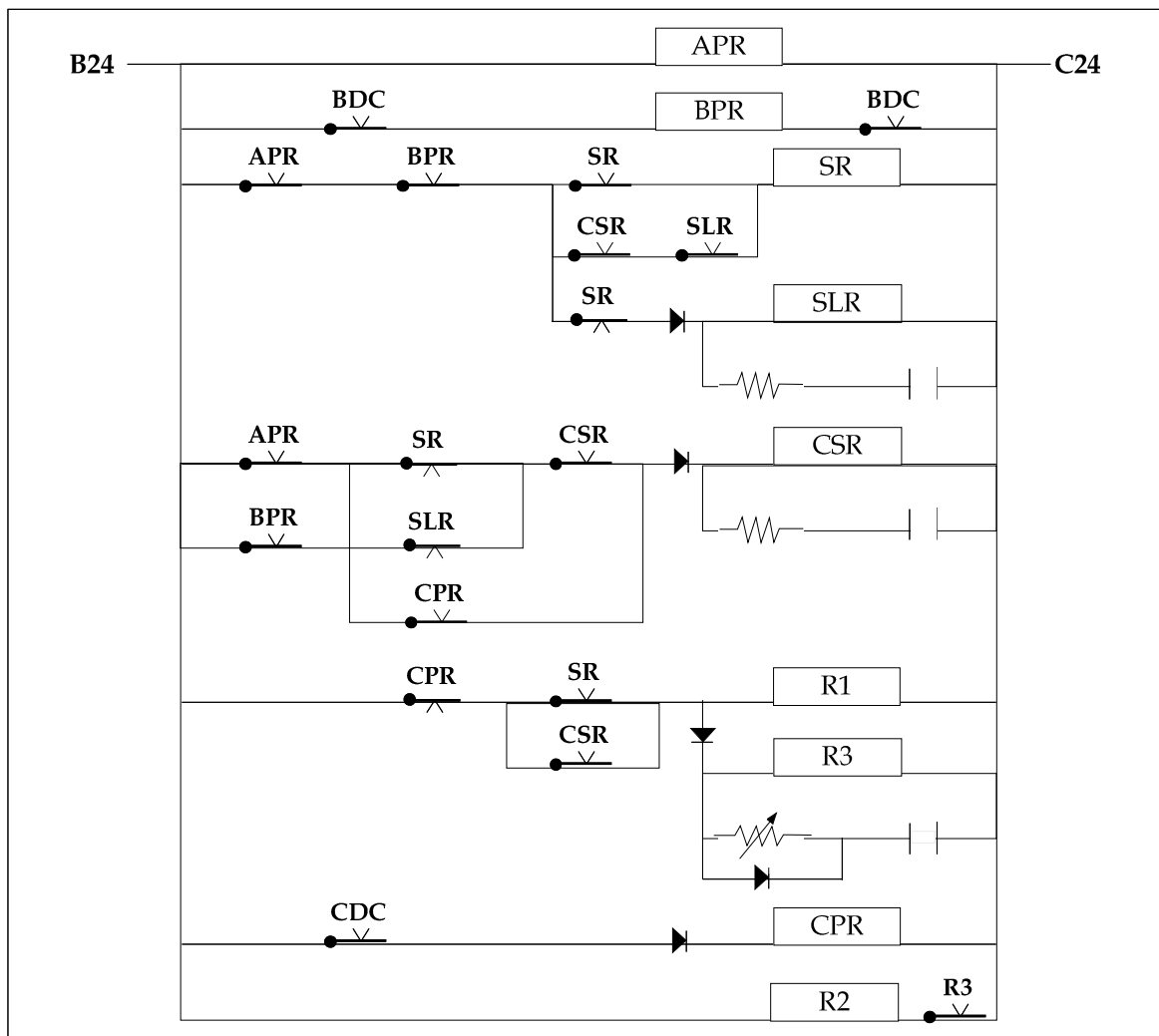
- 1) 평상시(건널목 경보구간에 열차가 없을 때) ADC, BDC는 여자되어 있고 CDC, DDC는 낙하되어 있다.
- 2) 열차가 하행 방면으로부터 ADC 제어지점에 진입하였을 때 여자되어 있던 ADC가 낙하하며 따라서 ASR 낙하로 R1이 낙하되어 경보종 및 경보등이 작동하게 된다. 또한 R1 낙하 후 약 10[sec] 후에 R2가 낙하하여 전동 차단기가 하강한다. ASR은 계속 낙하되어 있으므로 경보 작동은 지속된다.
- 3) 열차가 ADC 제어 지점을 완전히 벗어날 때 ASR은 계속 낙하되어 있으므로

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B212	
14-01-01	AA				P 71/105

경보 작동은 지속된다.

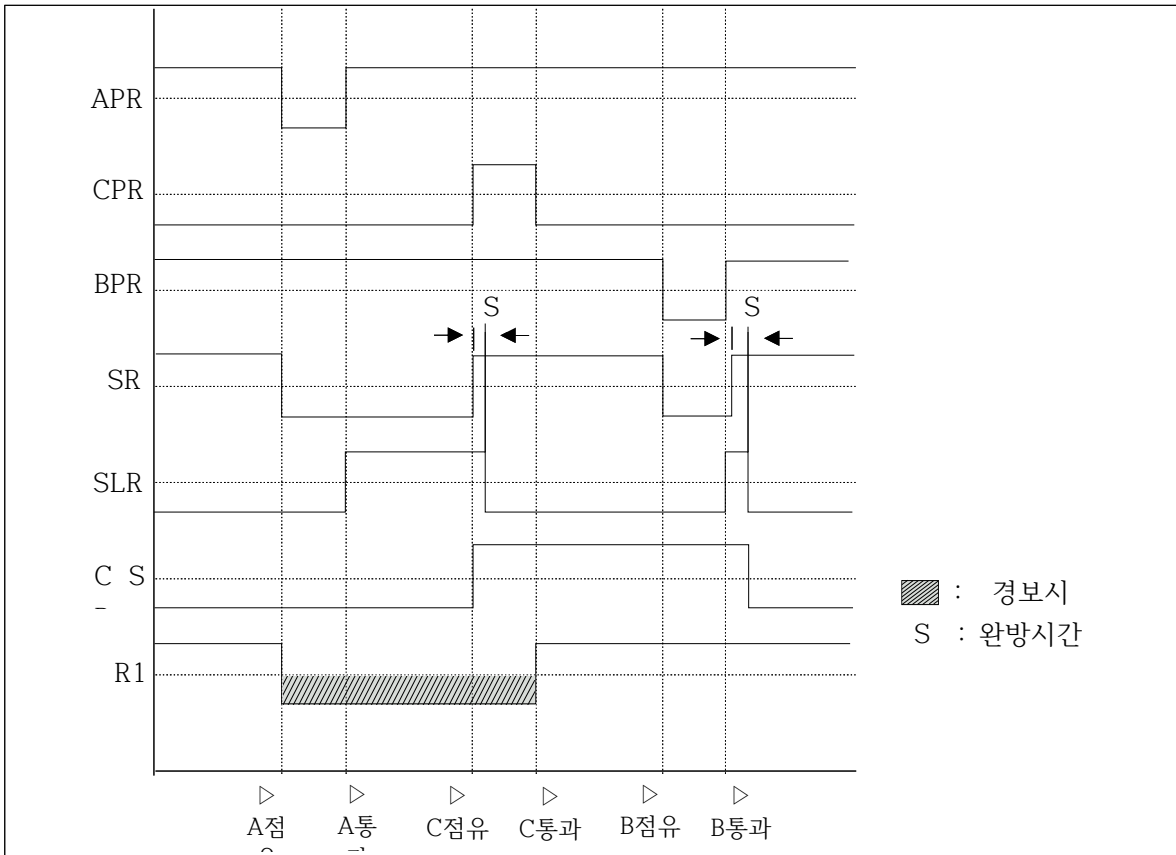
- 4) 열차가 CDC 제어지점에 진입할 때 CDC가 여자되어 ASR이 여자된다.
- 5) 열차가 CDC 제어지점을 완전히 벗어날 때 여자되어 있던 CDC가 낙하되며,
따라서 R1, R2가 여자되어 경보 및 차단기는 평상상태로 복귀된다.
- 6) B방향에서 열차가 진입할 때에도 같은 원리로 작동하게 된다.

5.8.2.2 단선구간의 작동원리



< 단선용 제어기(SC) 방식 >

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B212	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 72/105



< 타임 차트(완방계전기를 이용한 단선 제어자식) >

평상시	APR ↑	BPR ↑	
	SR ↑		
	CPR ↓	CSR ↓	SLR ↓
	R1 ↑	R2 ↑	

A지점 통과시 (2420)	APR ↓	BPR ↑	
	SR ↓		
	CPR ↓	CSR ↓	SLR ↓
	R1 ↓	R2 ↑ ↓	

A지점 통과후	APR ↑	BPR ↑	
	SR ↓		
	CPR ↓	CSR ↓	SLR ↑
	R1 ↓	R2 ↓	

2440지점 통과시	APR ↑	BPR ↑	
	SR ↑		
	CPR ↑	CSR ↑	SLR ↓
	R1 ↓	R2 ↓	

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B212	
14-01-01	AA				P 73/105

2440지점 통과후	APR ↑	BPR ↑	
	SR ↑		
	CPR ↓	CSR ↑	SLR ↓
	R1 ↑	R2 ↑	
B지점 통과시 (2420)	APR ↑	BPR ↓	
	SR ↓		
	CPR ↓	CSR ↑	SLR ↓
	R1 ↑	R2 ↑	
B지점 통과후	APR ↑	BPR ↑	
	SR ↑		
	CPR ↓	CSR ↓	SLR ↑↓
	R1 ↑	R2 ↑	

< 계전기 동작 >

- 1) 평상시(열차가 건널목 경보구간에 없을 때)는 ADC 및 BDC는 여자되어 있고 2440인 CDC는 낙하되어 있다. 따라서 APR, BPR, SR, R1, R2가 여자되어 있으며 SLR, CSR, CPR은 낙하되어 있다.
- 2) 열차가 A방향에서 ADC에 진입할 때 열차가 ADC의 제어지점에 진입하면 여자되어 있던 ADC가 낙하되고 따라서 APR낙하로 SR이 낙하되며 R1이 낙하되어 경보종 및 경보등이 작동한다. 또한 R1 낙하한 후에 R2가 낙하하여 전동차단기가 하강하게 된다.
- 3) 열차가 ADC 제어지점을 완전히 통과한 후 CDC 제어지점에 도달하지 않은 중간에 있을 때 열차의 통과로 ADC는 여자 복귀되고, SR 낙하점점으로 SLR이 여자한다.
- 4) 열차가 CDC 제어지점에 도달하였을 때 CDC의 제어 지점에 진입함으로써 CDC는 여자된다. 따라서 CPR이 여자되며 CPR의 여자로 일단 CSR이 여자한 후 CSR의 자기 점점 및 SR의 낙하조건으로 자기 유지하게 된다. 또한 CSR 작동점점과 이미 여자되어 있는 SLR 작동 점점으로 SR이 여자하여 자기 유지하게 되고 이어서 SR 여자조건으로 SLR은 낙하하게 된다. 즉 이 과정에서 CSR과 SR은 여자되고 SLR은 낙하된다.
- 5) 열차가 CDC 제어지점을 완전히 통과한 후 BDC 제어지점에 도달하지 않은 중간지점에 있을 때 CDC 제어 지점 통과 완료와 CDC시에 여자되어 있던

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B212	
14-01-01	AA				P 74/105

CDC는 낙하하여 CPR이 낙하하고 CPR 낙하조건 및 SR, CSR 여자조건으로 R1이 여자하여 경보가 끝나게 되며, 전동차단기가 상승하게 된다.

- 6) 열차가 BDC 제어지점에 진입할 때 BDC 낙하로 BPR이 낙하하여 SR이 낙하된다.
- 7) 열차가 BDC 제어 지점 통과를 완료할 때 BDC가 여자 복귀되어 BPR이 여자 복귀된다. 동시에 SR 낙하조건으로 SLR은 순간 여자되어 SR을 여자 복귀시킨 후 CSR과 같이 낙하되어 평상시 상태로 복귀된다.
- 8) B방향에서의 열차가 진입할 때도 같은 원리로 작동하게 된다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B212	
14-01-01	AA				P 75/105